

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN 2

Ngành: Công nghệ thông tin

**DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ ĐA VÙNG
DỰA TRÊN CÁC CHỈ SỐ THỜI TIẾT**

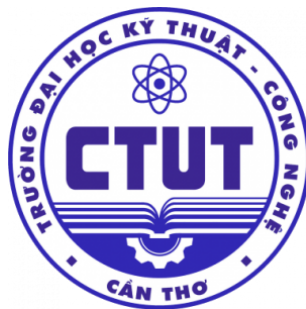
NGUYỄN TRƯỜNG DUY

NGUYỄN NGỌC SƠN

NGUYỄN NGỌC SƠN

Cần Thơ, Tháng 4 Năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN 2

Ngành: Công nghệ thông tin

**DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ ĐA VÙNG
DỰA TRÊN CÁC CHỈ SỐ THỜI TIẾT**

Cán bộ hướng dẫn:
Ths. Lê Anh Nhã Uyên

Sinh viên thực hiện:
Nguyễn Trường Duy
MSSV: CNTT2311041

Nguyễn Ngọc Sơn
MSSV: CNTT2311095

Cần Thơ, Tháng 4 Năm 2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Sinh viên thực hiện	Mã số sinh viên
Nguyễn Trường Duy	CNTT2311041
Nguyễn Ngọc Sơn	CNTT2311095

Tên đề tài: Dự báo chất lượng không khí đa vùng dựa trên các chỉ số thời tiết

Họ và tên GVHD: Ths. Lê Anh Nhã Uyên

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cần Thơ, Ngày 16 tháng 4 năm 2026
Giảng viên hướng dẫn

Ths. Lê Anh Nhã Uyên

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

Sinh viên thực hiện Mã số sinh viên
Nguyễn Trường Duy CNTT2311041
Nguyễn Ngọc Sơn CNTT2311095

Tên đề tài: Dự báo chất lượng không khí đa vùng dựa trên các chỉ số thời tiết

Họ và tên GVHD: Ths. Lê Anh Nhã Uyên

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cần Thơ, Ngày 16 tháng 4 năm 2026
Giảng viên phản biện

Ths. Lê Anh Nhã Uyên

LỜI CAM ĐOAN

Chúng tôi xin được cam đoan đề tài “**Dự báo chất lượng không khí đa vùng dựa trên các chỉ số thời tiết**” được tiến hành công khai, là công trình nghiên cứu dựa trên sự cố gắng, nỗ lực của bản thân tôi và các cộng sự trong thời gian qua.

Các số liệu và kết quả nghiên cứu của đề tài là trung thực, không sao chép hoặc sử dụng kết quả của đề tài nghiên cứu nào tương tự. Tất cả những sự giúp đỡ cho việc xây dựng cơ sở lý thuyết đều được trích dẫn đầy đủ và ghi nguồn gốc rõ ràng và được phép công bố.

Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có sự không trung thực trong thông tin sử dụng trong công trình nghiên cứu này.

Cần Thơ, ngày 16 tháng 4 năm 2026

Tác giả đề tài

Nguyễn Trường Duy

Nguyễn Ngọc Sơn

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành đề tài “**Dự báo chất lượng không khí đa vùng dựa trên các chỉ số thời tiết**” này, ngoài sự nỗ lực và cố gắng của bản thân tôi và các cộng sự, chúng tôi đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và hỗ trợ quý báu từ nhiều cá nhân và tập thể. Chúng tôi xin được gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến:

Ban Giám hiệu Nhà trường và Khoa Công nghệ thông tin: Đã tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, môi trường học tập, và cung cấp các kiến thức nền tảng quan trọng trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.

Thạc sĩ Lê Anh Nhã Uyên: Người đã trực tiếp hướng dẫn, tận tâm truyền đạt kinh nghiệm, cung cấp những lời khuyên chuyên môn sâu sắc và động viên kịp thời để chúng tôi có thể hoàn thành đề tài một cách trọn vẹn.

Tất cả các nguồn tài liệu, nghiên cứu và công cụ đã được trích dẫn trong đồ án: Đã cung cấp cơ sở lý thuyết và nền tảng kỹ thuật vững chắc để đề tài được xây dựng một cách khoa học và trung thực.

TÓM LƯỢC

Ô nhiễm không khí, đặc biệt bụi mịn $PM_{2.5}$, đang là vấn đề nghiêm trọng tại Việt Nam, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Việc dự báo chính xác nồng độ $PM_{2.5}$ trong ngắn hạn (1–24 giờ) đóng vai trò quan trọng trong hệ thống cảnh báo sớm và hỗ trợ ra quyết định. Đề án này xây dựng và so sánh **6 mô hình** dự báo $PM_{2.5}$ multi-horizon ($T + 1, T + 3, T + 6, T + 12, T + 24$ giờ), bao gồm: XGBoost, XLinear, ESTGCN, ST-XLinear, Ensemble và iTransformer. Dữ liệu được thu thập từ **12 trạm quan trắc** (6 miền Bắc, 6 miền Nam), kết hợp dữ liệu chất lượng không khí ($PM_{2.5}, PM_{10}, CO, NO_2, SO_2, O_3$) và dữ liệu khí tượng (nhiệt độ, độ ẩm, gió, lượng mưa, nhiệt độ đất). Một pipeline tiền xử lý hoàn chỉnh gồm 12 bước đã được thiết kế, bao gồm phát hiện lỗi cảm biến quang học (OPC), xử lý dữ liệu đóng băng, ngoại lai, và 6 đặc trưng kỹ thuật mới dựa trên kiến thức hóa học khí quyển (oxidation potential, humid sulfate risk, thermal stability...). Đặc biệt, đề án đề xuất **Dynamic Graph Builder** — ma trận kề thay đổi theo hướng gió thực tế ($\alpha = 0.4858$), nhằm mô hình hóa sự lan truyền ô nhiễm giữa các trạm. Kết quả cho thấy **XGBoost đạt hiệu suất cao nhất** xuyên suốt mọi horizon dự báo, với $R^2 = 90.47\%$ ($T + 1$) và 70.95% ($T + 24$), vượt trội so với các mô hình Deep Learning. Sai số RMSE trung bình chỉ dao động từ $5.16 \mu g/m^3$ ($T + 1$) đến $11.52 \mu g/m^3$ ($T + 24$). Cụm trạm miền Nam cho kết quả tốt hơn miền Bắc ($R^2 = 98.81\%$ vs 82.12% tại $T + 1$), phản ánh mức độ biến động của hạt $PM_{2.5}$ thấp hơn nhờ đặc thù khí hậu rửa trôi. Toàn bộ hệ thống đã được tích hợp thành ứng dụng Web Streamlit, cho phép giám sát và dự báo trực tuyến $PM_{2.5}$ tại 12 trạm, sẵn sàng phục vụ mục đích cảnh báo dân sinh.

ABSTRACT

Air pollution, particularly concerning fine particulate matter ($\text{PM}_{2.5}$), has emerged as a critical environmental concern in Vietnam with direct implications for public health. Accurate short-term forecasting of $\text{PM}_{2.5}$ concentrations (1–24 hours) plays a pivotal role in early warning systems and decision-making support. This study develops and benchmarks **six advanced models** for multi-horizon $\text{PM}_{2.5}$ prediction (T+1, T+3, T+6, T+12, T+24 hours), namely: XGBoost, XLinear, ESTGCN, ST-XLinear, Ensemble, and iTransformer. The dataset was acquired from **12 sensor monitoring stations** (6 in Northern and 6 in Southern Vietnam), deeply integrating air quality metrics ($\text{PM}_{2.5}$, PM_{10} , CO, NO_2 , SO_2 , O_3) with meteorological sequences (temperature, relative humidity, wind dynamics, precipitation, and soil temperature). A comprehensive, 12-step preprocessing pipeline was devised, encompassing the detection of Optical Particle Counter (OPC) failures, mitigation of sensor freezing anomalies, outlier handling, and the synthesis of six novel engineered features grounded in atmospheric chemistry (e.g., oxidation potential, humid sulfate risk, and thermal stability). Notably, to effectively model the spatiotemporal propagation of pollution among stations, this research proposes a **Dynamic Graph Builder**—an adjacency matrix strictly modulated by real-time wind directions ($\alpha = 0.4858$). Experimental results demonstrate that **XGBoost achieves the highest predictive efficiency** consistently across all forecast horizons, yielding an $R^2 = 90.47\%$ (T+1) and 70.95% (T+24), significantly outperforming the comparative deep learning architectures. The mean RMSE ranges precisely from $5.16 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (T+1) to $11.52 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (T+24). Furthermore, the Southern station cluster exhibited superior accuracy metrics compared to the Northern cluster ($R^2 = 98.81\%$ vs. 82.12% at T+1), reflecting a lower intrinsic volatility of $\text{PM}_{2.5}$ particles attributable to the region-specific climatic wash-out effect. Ultimately, the entire algorithmic framework was successfully deployed into an interactive Streamlit web application, facilitating real-time monitoring and online forecasting of $\text{PM}_{2.5}$ across all 12 stations, providing a highly scalable and functional public health early warning system.

MỤC LỤC

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	i
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN	ii
LỜI CAM ĐOAN	iii
LỜI CẢM ƠN	iv
TÓM LƯỢC	v
ABSTRACT	vi
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ	viii
DANH MỤC HÌNH VẼ	xii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	xiii
LỜI MỞ ĐẦU	xiv
1 TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CƠ SỞ NGHIÊN CỨU	1
1. Tổng quan về Quản lý Dự án Logistics	1
1.1. Đặc thù của Dự án Logistics và Chuỗi cung ứng	1
1.2. Lý thuyết Sơ đồ mạng và Mạng công việc AON	1
2. Cơ sở Lý thuyết Kỹ thuật và Bài toán Tối ưu	2
2.1. Bài toán Lập lịch Dự án Hạn chế Tài nguyên (RCPSP)	2
2.2. Bài toán Rút ngắn tiến độ và Tối ưu chi phí (Crashing)	3
2.3. Quản lý Giá trị Đạt được (Earned Value Management - EVM)	3
2.4. Kiến trúc Mô hình Trí tuệ Nhân tạo Đề xuất	3
2.5. Phương pháp Chuẩn hóa Dữ liệu (Data Normalization)	4
2.6. Chỉ số Đánh giá Hiệu suất (Evaluation Metrics)	4
3. Tổng quan Tài liệu và Khoảng trống Nghiên cứu	5
3.1. Nghiên cứu Trong nước	5
3.2. Nghiên cứu Ngoài nước	5
3.3. Khoảng trống nghiên cứu (Research Gap)	5
2 PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	6
1. Sơ đồ tổng quan giải pháp	6
2. Phương tiện nghiên cứu	6

3.	Tập dữ liệu nghiên cứu (DSLIB)	7
4.	Giai đoạn 1: Huấn luyện Tiền kỳ (Pre-training SSL)	7
5.	Giai đoạn 2: Suy luận và Khai phá (Inference & Attention)	7
6.	Giai đoạn 3: Mô phỏng Ngẫu nhiên (Stochastic CPM)	8
7.	Giai đoạn 4: Tối ưu hóa Lịch trình (CP-SAT Pareto)	8
8.	Triển khai ứng dụng (Deployment)	8
3	KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN	9
1.	Môi trường thực nghiệm và dữ liệu test	9
1.1.	Cấu hình phần cứng và môi trường Docker	9
1.2.	Tổng quan Case Study MFET 3008/5040	9
2.	Đánh giá hiệu năng hệ thống đồ thị	10
2.1.	Thời gian thực thi truy vấn: So sánh Recursive CTE và ORM tiêu chuẩn	11
2.2.	Mức tiêu thụ bộ nhớ khi mở rộng đồ thị quy mô lớn	12
3.	Đánh giá kết quả tối ưu hóa	12
3.1.	Kết quả Crashing tiến độ: Mối quan hệ giữa Makespan và Chi phí gia tăng	12
3.2.	Tối ưu hóa tài nguyên: Giảm phương sai biểu đồ phân bổ nhân lực	13
3.3.	Phân tích độ hội tụ của Thuật toán Di truyền và Kỹ thuật Lai	14
4.	Đánh giá mô hình Trí tuệ nhân tạo	15
4.1.	Độ chính xác dự báo thời gian thực hiện công việc (MAE, RMSE, MAPE)	15
4.2.	Khả năng giải thích của mô hình: Trọng số Attention trên các nút đường găng	17
5.	Bàn luận	18
5.1.	Tính hiệu quả của việc phân ly 38 loại chi phí (G1–G7) trong thực tiễn Logistics	18
5.2.	Hạn chế của hệ thống: Bài toán bẫy tối ưu cục bộ của Thuật toán Di truyền	19
4	KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	20
1.	Kết luận chung về đề tài	20
1.1.	Đóng góp về mặt lý luận khoa học	20
1.2.	Đóng góp về mặt thực tiễn kỹ thuật	20
2.	Đề xuất hướng phát triển	21
2.1.	Cải tiến Bộ Tối ưu hóa: Khắc phục điểm mù cục bộ bằng Thuật toán Di truyền Thích nghi (Adaptive GA)	21
2.2.	Nâng cấp Kiến trúc Học máy Đồ thị: Áp dụng cơ chế Chú ý Nâng cao như Graphormer	21
2.3.	Mở rộng Dữ liệu Huấn luyện: Thu thập dữ liệu thực tế tăng tính Tổng quát	22
	TÀI LIỆU THAM KHẢO	23

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ

Ký hiệu / Viết tắt	Ý nghĩa đầy đủ
AdamW	Biến thể của thuật toán tối ưu Adam có tích hợp cơ chế phân rã trọng số tách biệt
Aerosol sulfate	Các hạt sulfate (SO_4^{2-}) lơ lửng trong không khí, hình thành từ phản ứng của SO_2 với hơi nước, là nguồn tạo $PM_{2.5}$ thứ cấp
AI	Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo)
API	Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng) — cơ chế giao tiếp giữa các hệ thống phần mềm để trao đổi dữ liệu
AQI	Air Quality Index (Chỉ số chất lượng không khí)
ARIMA	Autoregressive Integrated Moving Average (Mô hình tự hồi quy tích hợp trung bình trượt)
AsymmetricHuberLoss	Hàm mất mát Huber bất đối xứng, phạt nặng hơn đối với sai số dự đoán thấp (under-prediction) so với dự đoán cao
Attention Pooling	Cơ chế tổng hợp chuỗi đặc trưng thành một vector đại diện duy nhất bằng trọng số attention
Batch size	Kích thước lô mẫu được nạp vào mô hình trong mỗi bước cập nhật tham số
Benchmark	Đối chuẩn — quy trình đánh giá và so sánh hiệu suất của nhiều mô hình trên cùng tập dữ liệu và điều kiện thí nghiệm
BiLSTM	Bidirectional Long Short-Term Memory (LSTM hai chiều)
Block-days splitting	Chiến lược phân tách dữ liệu theo khối ngày tuần hoàn, đảm bảo mỗi tập con bao phủ mọi điều kiện khí tượng
Boosting	Phương pháp học kết hợp tuần tự, mỗi mô hình mới sửa sai số của mô hình trước đó
CART	Classification and Regression Trees (Cây phân loại và hồi quy)
CMAQ	Community Multiscale Air Quality Model (Mô hình chất lượng không khí đa quy mô)
CNN	Convolutional Neural Network (Mạng thần kinh tích chập)
CO	Carbon Monoxide (Khí carbon monoxit)
CombinedLoss	Hàm mất mát kết hợp có trọng số giữa MSE và HuberLoss, cân bằng giữa bám sát xu thế chính và kháng nhiễu ngoại lai
COPD	Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính)
CosineAnnealingLR	Bộ lịch trình giảm tốc độ học theo hàm cosin
CUDA	Compute Unified Device Architecture — kiến trúc tính toán song song trên GPU của NVIDIA
DL	Deep Learning (Học sâu)
Dropout	Kỹ thuật chính quy hóa vô hiệu hóa ngẫu nhiên một tỷ lệ nơ-ron trong quá trình huấn luyện
Dynamic Graph Builder	Module xây dựng ma trận kề động thay đổi theo thời gian, tích hợp khoảng cách địa lý và hướng gió thực tế
E-STGCN	Enhanced Spatio-Temporal Graph Convolutional Network
Early stopping	Cơ chế ngắt huấn luyện sớm khi hiệu suất trên tập kiểm định không cải thiện
ECMWF	European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (Trung tâm Dự báo Khí tượng Hạn vừa Châu Âu)

Endogenous pathway	Đường dẫn nội sinh — luồng xử lý tín hiệu trực tiếp của biến mục tiêu trong kiến trúc mạng nơ-ron đa phân luồng
Ensemble	Phương pháp kết hợp dự đoán từ nhiều mô hình thành phần nhằm nâng cao hiệu suất tổng thể
Epoch	Một vòng lặp hoàn chỉnh duyệt qua toàn bộ tập dữ liệu huấn luyện
ERA5	Bộ dữ liệu tái phân tích khí tượng toàn cầu thế hệ thứ 5 của ECMWF, độ phân giải $0,25^\circ \times 0,25^\circ$
Error accumulation	Sai số tích lũy — hiện tượng sai số dự báo bị khuếch đại liên tục tỷ lệ thuận theo độ dài của tầm nhìn dự báo
Exogenous pathway	Đường dẫn ngoại sinh — luồng phụ trợ khai thác các biến ngoại vi (thường là dữ liệu khí tượng) thông qua màng lọc hoặc cơ chế gating
Exogenous variables	Biến ngoại sinh — các biến số độc lập đóng vai trò tương tác hỗ trợ quy trình dự báo (như nhiệt độ, hệ số gió)
Feature Engineering	Kỹ thuật xây dựng đặc trưng — quá trình tạo các biến dẫn xuất từ dữ liệu thô nhằm nâng cao hiệu năng mô hình
Forecast horizon	Tầm nhìn dự báo — khoảng thời gian tương lai (tính bằng số bước) mà mô hình cần phải dự toán kết quả
Gaussian kernel	Hàm nhân Gaussian — hàm trọng số dạng chuông chuẩn dùng để chuyển đổi khoảng cách thành hệ số tương đồng
GCN	Graph Convolutional Network (Mạng tích chập đồ thị)
GELU	Gaussian Error Linear Unit (Hàm kích hoạt tuyến tính lỗi Gaussian)
GFS	Global Forecast System (Hệ thống dự báo toàn cầu) — mô hình NWP do NOAA vận hành
Gradient Descent	Thuật toán tối ưu hóa dựa trên gradient, cập nhật tham số theo hướng giảm nhanh nhất của hàm mất mát
Grid Search	Phương pháp tìm kiếm dạng lưới dò quét toàn bộ tổ hợp siêu tham số khả dĩ
GRU	Gated Recurrent Unit (Đơn vị hồi quy có cổng)
Haversine	Công thức tính khoảng cách giữa hai điểm trên mặt cầu dựa trên tọa độ kinh vĩ độ
Hessian	Ma trận đạo hàm riêng bậc hai của hàm mục tiêu
HuberLoss	Hàm mất mát kết hợp ưu điểm của MAE và MSE, sử dụng MSE khi sai số nhỏ và MAE khi sai số lớn
IDW	Inverse Distance Weighting (Nội suy trọng số nghịch đảo khoảng cách)
Inference	Quá trình suy luận — sử dụng mô hình đã huấn luyện để đưa ra dự báo trên dữ liệu mới
Interpretability	Khả năng diễn giải mô hình — đặc tính cho phép bóc tách và giải nghĩa lý do hệ thống thuật toán đưa ra phán đoán dự báo
Inverse-transform	Phép biến đổi ngược từ không gian chuẩn hóa về đơn vị đo gốc
IoT	Internet of Things (Internet vạn vật)
IQR	Interquartile Range (Khoảng tứ phân vị)
iTransformer	Inverted Transformer — kiến trúc Transformer đảo ngược chiều attention sang chiều biến
KNN	K-Nearest Neighbors (K láng giềng gần nhất)
Kriging	Phương pháp nội suy không gian dựa trên mô hình biến đổi bán phương sai, tối ưu cho dữ liệu địa thống kê
Lag	Phép trễ — trích xuất giá trị tại các mốc thời gian trước đó ($t-1, t-3, \dots$) để cung cấp ngữ cảnh lịch sử
LayerNorm	Layer Normalization — kỹ thuật chuẩn hóa trên chiều đặc trưng trong mỗi mẫu, ổn định quá trình huấn luyện mạng sâu
LightGBM	Light Gradient Boosting Machine (Thuật toán tăng cường gradient nhẹ)

Linear projection	Phép chiếu tuyến tính — phép nhân ma trận ánh xạ vector đặc trưng từ không gian d_1 chiều sang không gian d_2 chiều
Log1p	Phép biến đổi $\ln(1 + x)$, xử lý an toàn giá trị bằng không và giảm độ lệch phân phối
Lookback window	Cửa sổ quan sát — đoạn dữ liệu lịch sử có độ dài L bước thời gian được sử dụng làm đầu vào cho mô hình dự báo
LSTM	Long Short-Term Memory (Bộ nhớ dài hạn ngắn hạn)
MAE	Mean Absolute Error (Sai số tuyệt đối trung bình)
MAPE	Mean Absolute Percentage Error (Sai số phần trăm tuyệt đối trung bình)
MinMaxScaler	Phương pháp chuẩn hóa theo giá trị cực tiểu và cực đại, ánh xạ dữ liệu về khoảng $[0, 1]$
ML	Machine Learning (Học máy)
MLP	Multi-Layer Perceptron (Perceptron đa tầng)
MSE	Mean Squared Error (Sai số bình phương trung bình)
Multi-horizon forecasting	Dự báo đa tầm nhìn — bài toán ước lượng đồng thời giá trị tại nhiều bước thời gian tương lai ($T+1, T+3, \dots, T+H$)
NO_2	Nitrogen Dioxide (Khí nitơ dioxit)
Non-stationarity	Tính không dừng — đặc điểm chuỗi thời gian có trung bình, phương sai hoặc cấu trúc tự tương quan thay đổi theo thời gian
NWP	Numerical Weather Prediction (Dự báo thời tiết bằng mô hình số trị)
O_3	Ozone (Khí ozon)
One-hot encoding	Phương pháp mã hóa biến phân loại thành vector nhị phân, mỗi phần tử đại diện một giá trị danh mục
OPC	Optical Particle Counter (Bộ đếm hạt quang học)
Overfitting	Hiện tượng quá khớp khi mô hình học thuộc nhiều thay vì quy luật tổng quát
Patience	Số epoch liên tiếp không cải thiện trước khi kích hoạt early stopping
Pearson	Hệ số tương quan tuyến tính Pearson — thước đo mức độ tương quan tuyến tính giữa hai biến, giá trị trong $[-1, 1]$
Pipeline	Đường ống xử lý — chuỗi các bước xử lý dữ liệu hoặc mô hình được kết nối tuần tự, đầu ra bước trước là đầu vào bước sau
Plotly	Thư viện trực quan hóa dữ liệu tương tác dành cho Python
PM_{10}	Particulate Matter 10 (Bụi có đường kính $\leq 10 \mu m$)
$PM_{2.5}$	Particulate Matter 2.5 (Bụi mịn có đường kính $\leq 2,5 \mu m$)
PyTorch	Thư viện mã nguồn mở cho học sâu, hỗ trợ tính toán tensor trên GPU và cơ chế tự động vi phân
R^2	Coefficient of Determination (Hệ số xác định)
Regularization	Chính quy hóa — kỹ thuật thêm ràng buộc (L1, L2, Dropout) vào quá trình huấn luyện nhằm hạn chế Overfitting
ReLU	Rectified Linear Unit (Hàm kích hoạt tuyến tính chỉnh lưu)
RevIN	Reversible Instance Normalization (Chuẩn hóa mẫu khả nghịch)
RMSE	Root Mean Square Error (Sai số bình phương trung bình gốc)
RNN	Recurrent Neural Network (Mạng thần kinh hồi quy)
RobustScaler	Phương pháp chuẩn hóa sử dụng trung vị và khoảng tứ phân vị, ít nhạy cảm với ngoại lai
Rolling	Thống kê trượt — tính toán trung bình, độ lệch chuẩn trên cửa sổ thời gian di chuyển
ROS	Reactive Oxygen Species (Các gốc oxy phản ứng)
SARIMA	Seasonal ARIMA (ARIMA có thành phần mùa vụ)
Seasonality	Tính mùa vụ — thành phần biến động tuần hoàn với chu kỳ cố định (ngày, tuần, tháng, năm) trong chuỗi thời gian

Self-Attention	Cơ chế tự chú ý — cho phép mỗi phần tử trong chuỗi đánh giá mức độ liên quan với mọi phần tử khác
Sequential processing	Xử lý tuần tự — phương thức tính toán trong đó mỗi bước thời gian phải hoàn thành trước khi bước tiếp theo bắt đầu (đặc trưng của RNN)
Sigmoid	Hàm kích hoạt dạng chữ S ánh xạ đầu ra về khoảng $[0, 1]$
Single-step forecasting	Dự báo đơn bước — bài toán ước lượng giá trị tại một bước thời gian duy nhất ($T+1$) tiếp theo
SO_2	Sulfur Dioxide (Khí lưu huỳnh dioxit)
SOA	Secondary Organic Aerosol (Sol khí hữu cơ thứ cấp)
Spatial dependency	Phụ thuộc không gian — mức độ tương quan thuận giữa nồng độ $PM_{2.5}$ tại trạm quan trắc gốc và sự dịch chuyển gió từ trạm lân cận
Spatial resolution	Phân giải không gian — mức độ chi tiết của lưới tọa độ biểu diễn dữ liệu (ví dụ: $0,25^\circ \times 0,25^\circ$ cho ERA5)
Split finding	Thuật toán tìm điểm phân tách tối ưu trên các nút của cây quyết định trong Gradient Boosting
ST-XLinear	Spatio-Temporal XLinear — mô hình do đồ án đề xuất tích hợp đồ thị động vào XLinear
Stacking	Phương pháp kết hợp mô hình phi tuyến, sử dụng mô hình bậc hai để học cách tổng hợp đầu ra từ các mô hình thành phần
StandardScaler	Phương pháp chuẩn hóa theo trung bình và độ lệch chuẩn, đưa dữ liệu về phân phối chuẩn tắc
Streamlit	Nền tảng mã nguồn mở xây dựng giao diện Web cho ứng dụng khoa học dữ liệu
SVM	Support Vector Machine (Máy vector hỗ trợ)
Temperature inversion	Hiện tượng nghịch nhiệt — trạng thái khí quyển trong đó nhiệt độ tăng theo độ cao (ngược quy luật), tạo lớp chắn ngăn chất ô nhiễm khuếch tán lên trên
Time series forecasting	Dự báo chuỗi thời gian — bài toán ước lượng giá trị tương lai dựa trên chuỗi các quan sát được ghi nhận theo trình tự thời gian
VOCs	Volatile Organic Compounds (Các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi)
Washout	Hiện tượng rửa trôi — quá trình mưa cuốn theo các hạt bụi lơ lửng trong khí quyển xuống bề mặt đất, làm giảm nồng độ $PM_{2.5}$
Weight decay	Hệ số phân rã trọng số trong thuật toán tối ưu, kiểm soát mức chính quy hóa L2
WHO	World Health Organization (Tổ chức Y tế Thế giới)
Winsorization	Phương pháp xử lý ngoại lai bằng cách cắt xén giá trị tại một ngưỡng phân vị xác định
WRF	Weather Research and Forecasting Model (Mô hình nghiên cứu và dự báo thời tiết)
XGBoost	Extreme Gradient Boosting
XLinear	Mô hình dự báo chuỗi thời gian dựa trên MLP với cơ chế Gating Block cho biến ngoại sinh

DANH SÁCH HÌNH VẼ

3.1	Giao diện trực quan mạng lưới tiến trình công việc dự án MFET 3008 (Render tự động từ thư viện React-Flow với thuật toán phân cấp Dagre).	10
3.2	Biểu đồ cột so sánh thời gian thực thi truy vấn giữa ORM tiêu chuẩn và Recursive CTE theo quy mô đồ thị.	11
3.3	Biểu đồ sử dụng tài nguyên nhân lực Dev Computing theo thời gian TRƯỚC khi thực hiện tối ưu hóa (Lịch thi công khởi tạo sớm 66 ngày).	13
3.4	Biểu đồ phân bổ tài nguyên nhân lực Dev Computing SAU khi chạy thuật toán Tối ưu hóa Resource Leveling (Lịch 96 ngày khả thi).	14
3.5	Đồ thị đường thể hiện sự hội tụ của hàm mục tiêu theo thể hệ tiến hóa giữa GA tiêu chuẩn và Bộ Tối ưu hóa Lai.	15
3.6	Đường cong ROC-AUC và Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix) của mô hình phân loại rủi ro dự án.	16
3.7	Biểu đồ Scatter Plot đối chiếu sai số hồi quy giữa thời gian hoàn thành dự báo (Predicted Days) và thực tế (Actual Days).	16
3.8	Bản đồ nhiệt trọng số Chú ý (Attention Heatmap) định vị các nút công việc có ảnh hưởng lớn nhất trên Đường găng.	17
3.9	Ảnh chụp màn hình giao diện thực tế hệ thống GLPO: Bảng điều khiển EVM Dashboard và Biểu đồ Gantt Tương tác trên kịch bản MFET 3008.	19
4.1	Sơ đồ Concept đề xuất kiến trúc Cơ chế Chú ý Nâng cao (Graphormer Advanced Attention) thay thế cho kiến trúc HGT cơ bản.	22

DANH SÁCH BẢNG

3.1	Cấu hình phần cứng và thông số môi trường thử nghiệm	9
3.2	Thống kê đặc trưng cấu trúc đồ thị và tài nguyên của Case Study MFET 3008/5040	10
3.3	So sánh thời gian thực thi truy vấn đồ thị giữa ORM tiêu chuẩn và Recursive CTE	11
3.4	Dung lượng bộ nhớ tiêu thụ của hệ thống theo quy mô đồ thị dự án	12
3.5	Kết quả bài toán Crashing tiến độ và phân bổ chi phí gia tăng trên MFET 3008	12
3.6	Chỉ số phân bổ tài nguyên nhân lực (R_3) trước và sau khi chạy Tối ưu hóa Resource Leveling . .	13
3.7	So sánh hiệu năng và tốc độ hội tụ của các thuật toán tối ưu hóa	14
3.8	Đánh giá sai số dự báo thời gian thực hiện công việc trên các kiến trúc AI	16
3.9	Khả năng định vị nút Đường găng thông qua Trọng số Attention của HGT	17

LỜI MỞ ĐẦU

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự bùng nổ của ngành thương mại điện tử, ngành Logistics và Quản trị Chuỗi cung ứng (*Supply Chain Management*) đã trở thành hạ tầng xương sống quyết định năng lực cạnh tranh của nền kinh tế quốc gia. Việc triển khai các dự án logistics quy mô lớn — chẳng hạn như xây dựng trung tâm phân phối đa vùng, hiện đại hóa hệ thống kho bãi tự động hay phát triển hệ thống phần mềm quản lý vận tải — đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa hàng trăm công việc phụ thuộc phức tạp và hàng loạt các loại tài nguyên hạn chế [1].

Tuy nhiên, việc quản trị tiến độ và chi phí trong các dự án logistics thực tế đang đối mặt với những thách thức ngặt nghèo:

1. **Cấu trúc phụ thuộc mạng lưới đa chiều và hiệu ứng Lan truyền trễ (Delay Propagation):** Sự chậm trễ của một công việc ở thượng nguồn (ví dụ: thông quan hải quan hoặc kiểm thử phần mềm) có thể nhanh chóng khuếch đại thành sự đứt gãy tiến độ toàn bộ hạ nguồn, làm bùng nổ chi phí lưu kho và phạt vi phạm hợp đồng [2].
2. **Bài toán Lập lịch Ràng buộc Tài nguyên (RCPSP) và Đánh đổi Thời gian – Chi phí (Time-Cost Trade-off):** Trong thực tế, tài nguyên nhân lực chuyên môn và thiết bị luôn bị giới hạn ngặt nghèo. Khi xảy ra xung đột tài nguyên, các nhà quản lý buộc phải thực hiện điều phối tài nguyên (*Resource Leveling*) hoặc rút ngắn tiến độ (*Crashing*) bằng cách làm thêm giờ hoặc thuê nhà thầu phụ, làm thay đổi phức tạp cấu trúc chi phí dự án [3].
3. **Hạn chế của các phần mềm quản lý truyền thống:** Các giải pháp thương mại hiện nay chủ yếu dựa trên mô hình bảng phẳng hoặc các thuật toán tắt định CPM truyền thống, gặp bão hiệu năng $N + 1$ khi truy vấn mạng lưới đồ thị quy mô lớn, đồng thời thiếu khả năng học tập tự động các rủi ro bất định từ dữ liệu lịch sử.

Sự xuất hiện của công nghệ **Trí tuệ Nhân tạo Đồ thị (Graph AI)** — đặc biệt là kiến trúc **Heterogeneous Graph Transformer (HGT)** [4] kết hợp **Học tự giám sát (Self-Supervised Learning – SSL)** [5] — mở ra cơ hội đột phá giúp mô hình hóa tự nhiên cấu trúc đa chiều của dự án logistics. Đồng thời, việc kết hợp Graph AI với các bộ tối ưu hóa số nguyên (Constraint Programming / MILP) và thuật toán tiến hóa (Genetic Algorithms) tạo tiền đề xây dựng một giải pháp quản trị thông minh, đáp ứng thời gian thực. Vì những lý do cấp thiết đó, đề án lựa chọn nghiên cứu đề tài: **”Hệ thống Quản trị Tiến độ và Chi phí Dự án Logistics dựa trên AI Đồ thị Dị thể và Tối ưu hóa Lai đa mục tiêu (GLPO)”**.

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Đề án đặt ra mục tiêu tổng quát là nghiên cứu, thiết kế và phát triển thành công hệ thống **GLPO (Logistics Project Progress and Cost Management System)** nhằm tự động hóa quy trình quản lý tiến độ, dự báo rủi ro lan truyền trễ và tối ưu hóa cân bằng đa mục tiêu (Thời gian – Chi phí – Tài nguyên) cho các dự án logistics. Để đạt được mục tiêu tổng quát, 5 mục tiêu cụ thể được triển khai:

1. **Xây dựng Động cơ Truy vấn Đồ thị đệ quy (Recursive CTE Engine):** Thiết kế cấu trúc lưu trữ và giải pháp duyệt sơ đồ mạng PDM trực tiếp trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL, triệt tiêu bão hiệu năng $N + 1$ Query và đảm bảo tốc độ phản hồi thời gian thực (< 100 ms).
2. **Phát triển Phân hệ Trí tuệ Nhân tạo Đồ thị (Heterogeneous Graph AI):** Biểu diễn dự án dưới dạng Đồ thị Dị thể ($V_{Task}, V_{Resource}, V_{Shift}$), huấn luyện mô hình HGT tích hợp cơ chế SSL Masked Autoencoder (MAE) để dự báo độ trễ công việc và trích xuất Trọng số Chú ý (Attention Weights) giải thích các nút gây rủi ro.

3. **Xây dựng Bộ Tối ưu hóa Lai Đa mục tiêu (Hybrid MILP-GA Engine):** Phối hợp giữa giải thuật Quy hoạch tuyến tính số nguyên hỗn hợp (MILP / CP-SAT) và Thuật toán Di truyền (GA) với cơ chế "Tiêm hạt giống ưu tú" (*Elite Seeding*), giải quyết trọn vẹn bài toán RCPSP và Crashing tiến độ.
4. **Hiện thực hóa Mô hình Tài chính Phân ly 38 loại Chi phí (G1–G7):** Xây dựng bộ công cụ phân tích cấu trúc ngân sách đa tầng, hỗ trợ quản lý chỉ số EVM (PV, EV, AC, CPI, SPI) và thực hiện chiến lược Crashing có mục tiêu.
5. **Đóng gói và Triển khai Đóng chuẩn (Benchmark Implementation):** Triển khai toàn bộ hệ thống theo kiến trúc vi dịch vụ Microservices (React, FastAPI, PyTorch Geometric, Docker), tiến hành kiểm thử và đối chuẩn toàn diện trên bộ dữ liệu chuẩn quốc tế **UniSA MFET 3008 / MFET 5040**.

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu của đề án bao gồm:

- Cấu trúc mạng lưới công việc AON DAG, quan hệ phụ thuộc tiến trình PDM (FS, SS, FF) và các chỉ số thời gian CPM ($ES, EF, LS, LF, Slack$).
- Định ngạch tiêu thụ tài nguyên nhân lực chuyên môn hạn chế ($R_1 \rightarrow R_8$) và phương thái tiêu thụ tài nguyên theo thời gian.
- Mô hình toán học của bài toán lập lịch ràng buộc tài nguyên (RCPSP), bài toán rút ngắn tiến độ (Crashing) và cơ cấu 38 loại chi phí logistics thuộc 7 nhóm chỉ số ($G_1 \rightarrow G_7$).
- Kiến trúc mạng nơ-ron đồ thị dị thể HGT, cơ chế học tự giám sát SSL MAE và bộ giải tối ưu lai MILP-GA.

Phạm vi dữ liệu và đối chuẩn: Nghiên cứu tập trung đánh giá định lượng trên bộ dữ liệu Case Study chuẩn quốc tế **MFET 3008 / MFET 5040** (*Parcel Transport, Storage and Database System – University of South Australia*) bao gồm 21 nút công việc cốt lõi, 26 đường liên kết phụ thuộc, 8 chuyên môn nhân sự hạn chế và ngân sách chi phí trực tiếp cơ sở 49.510 USD.

Phạm vi triển khai kỹ thuật: Đề án xây dựng ứng dụng web hoàn chỉnh theo kiến trúc Microservices đóng gói Container bằng Docker Compose, không bao gồm việc tích hợp trực tiếp vào phần mềm phần cứng IoT của xe tải trên thực địa.

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Đề án ứng dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu lý thuyết, mô hình hóa toán học và thực nghiệm kỹ thuật:

1. **Phương pháp Mô hình hóa Toán học và Tối ưu hóa:** Sử dụng Lý thuyết Sơ đồ mạng AON để xây dựng đồ thị DAG, thiết lập mô hình bài toán quy hoạch toán học cho RCPSP và Crashing. Áp dụng kỹ thuật nói lồng MILP kết hợp với thuật toán tiến hóa di truyền GA để tìm tập nghiệm Pareto.
2. **Phương pháp Học sâu Đồ thị (Graph Deep Learning):** Xây dựng mạng HGT trên thư viện PyTorch Geometric, áp dụng kỹ thuật tự giám sát Masked Autoencoder (MAE) với hàm suy hao Smooth L1 Loss để học đại diện đồ thị mà không cần nhãn thủ công.
3. **Phương pháp Kỹ thuật Phần mềm (Software Engineering):** Áp dụng quy tắc thiết kế vi dịch vụ (Microservices), xây dựng RESTful API với FastAPI, tối ưu hóa truy vấn CSDL với PostgreSQL Recursive CTE và thiết kế giao diện tương tác với React-Flow.
4. **Phương pháp Đánh giá Thực nghiệm (Empirical Benchmark):** Thực hiện đo đặc độ trễ truy vấn (*Query Latency*), dung lượng bộ nhớ tiêu thụ (*RAM/VRAM Footprint*), tốc độ hội tụ di truyền, sai số hồi quy AI (MAE, RMSE, MAPE, R^2) và kiểm định giả thuyết thống kê (*Wilcoxon test*).

5. CẤU TRÚC CỦA ĐỒ ÁN

Nội dung chính của đồ án được tổ chức thành 4 chương logic:

Chương 1: Tổng quan lý thuyết và Cơ sở nghiên cứu — Trình bày đặc thù dự án logistics (mô hình SCOR, hiệu ứng Bullwhip), lý thuyết sơ đồ mạng AON, CPM, bài toán RCPSP, bài toán Crashing, phương pháp EVM, cơ sở lý thuyết về Mạng nơ-ron Đồ thị Dị thể (HGT) và Học tự giám sát (SSL MAE).

Chương 2: Kiến trúc Hệ thống và Phương pháp luận đề xuất — Mô tả chi tiết kiến trúc tổng thể Microservices, lược đồ CSDL PostgreSQL, thuật toán truy vấn Recursive CTE, đường ống tiền xử lý ETL Tensor, thuật toán Tối ưu hóa Lai MILP-GA, pipeline huấn luyện AI HGT-SSL và hạ tầng đóng gói Docker.

Chương 3: Kết quả Thực nghiệm và Thảo luận — Trình bày toàn bộ số liệu đối chuẩn thực nghiệm định lượng trên Case Study UniSA MFET 3008/5040, bao gồm hiệu năng truy vấn CTE, mức tiêu thụ bộ nhớ RAM/VRAM, hiệu quả làm mịn tài nguyên (*Resource Leveling*), kết quả Crashing tiến độ, độ chính xác mô hình AI (MAE, RMSE, MAPE, R^2), khả năng giải thích bằng Attention Heatmap và bản luận chuyên sâu.

Chương 4: Kết luận và Hướng phát triển — Tổng kết các đóng góp khoa học và thực tiễn của đề tài, phân tích hạn chế nội tại và đề xuất 3 hướng phát triển trọng tâm (Thuật toán Di truyền Thích nghi AGA, kiến trúc Graphormer Advanced Attention và mở rộng chuỗi dữ liệu thời gian thực SaaS/ERP).

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CƠ SỞ NGHIÊN CỨU

1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN LOGISTICS

1.1. Đặc thù của Dự án Logistics và Chuỗi cung ứng

Quản trị Dự án (Project Management) là nền tảng cốt lõi định hình năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, đóng vai trò như một cơ chế chuyển đổi chiến lược thành kết quả thực tiễn. Tuy nhiên, khi đặt trong bối cảnh đặc thù của **Dự án Logistics và Chuỗi cung ứng (Logistics and Supply Chain Projects)**, bài toán quản lý vượt xa những khuôn khổ của các dự án xây dựng hạ tầng hay phát triển phần mềm thông thường [1].

Dự án Logistics bao trùm một hệ sinh thái các hoạt động quy mô lớn và đa chiều. Dựa trên **Mô hình SCOR (Supply Chain Operations Reference)**, các hoạt động logistics được chuẩn hóa thành 5 quy trình cốt lõi: *Plan* (Lập kế hoạch cân bằng cung cầu), *Source* (Thu mua/cung ứng nguyên vật liệu), *Make* (Sản xuất/đóng gói), *Deliver* (Phân phối/vận tải đầu ra), và *Return* (Logistics ngược/thu hồi). Việc triển khai một dự án — chẳng hạn như thiết lập một trung tâm phân phối đa vùng mới — đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa hàng nghìn công việc thuộc các nhóm SCOR này.

Đặc thù lớn nhất và cũng là thách thức cốt lõi của các dự án logistics là sự phụ thuộc lẫn nhau một cách ngặt nghèo của các nút thắt trong mạng lưới, dẫn đến hiện tượng **Lan truyền trễ (Delay Propagation)** và **Hiệu ứng cái roi da (Bullwhip Effect)**. Một sự chậm trễ rất nhỏ ở công việc thượng nguồn (ví dụ: thông quan hải quan trễ 1 ngày) có thể khuếch đại thành sự chậm trễ nghiêm trọng ở hạ nguồn (giao hàng trễ 5 ngày), làm đứt gãy toàn bộ dây chuyền sản xuất của đối tác và đánh mất niềm tin của khách hàng cuối cùng [1].

Do đó, Viện Quản lý Dự án Hoa Kỳ (PMI) [2] luôn nhấn mạnh sự đánh đổi khốc liệt giữa 3 yếu tố cốt lõi, hay còn gọi là "Tam giác sắt" (Iron Triangle): **Thời gian (Time)**, **Chi phí (Cost)** và **Phạm vi/Chất lượng (Scope/Quality)**. Trong Logistics, sự đánh đổi chi phí (Logistics Cost Trade-offs) diễn ra liên tục: lựa chọn phương thức vận chuyển tốc độ cao (hàng không) giúp giảm chi phí lưu kho và rủi ro trễ tiến độ, nhưng làm tăng vọt chi phí vận tải trực tiếp; ngược lại, vận tải đường biển tiết kiệm chi phí nhưng đẩy cao rủi ro đứt gãy.

1.2. Lý thuyết Sơ đồ mạng và Mạng công việc AON

Để mô hình hóa một cách trực quan và toán học hóa tiến trình thực hiện dự án, các nhà quản lý Logistics ứng dụng Lý thuyết Sơ đồ mạng (Network Diagramming). Phổ biến và hiệu quả nhất là mô hình **Mạng công việc AON (Activity-on-Node)**, trong đó mỗi nút (Node $v_i \in V$) đại diện cho một công việc cụ thể, và các cung định hướng (Edge $e_{ij} \in E$) biểu diễn quan hệ phụ thuộc tiến trình giữa công việc tiền nhiệm v_i và công việc kế nhiệm v_j .

Trong nghiên cứu này, kịch bản thực nghiệm Case Study quốc tế chuẩn **MFET 3008 / MFET 5040 (Parcel Transport, Storage and Database System)** được biểu diễn hoàn toàn dưới dạng một đồ thị định hướng không chu trình AON (AON DAG) bao gồm 21 nút công việc cốt lõi ($V = \{A, B, C, \dots, U\}$) mô phỏng toàn bộ tiến trình từ thiết kế kiến trúc, phát triển phần mềm, chế tạo phần cứng, tích hợp giao diện đến kiểm thử bàn giao hệ thống.

Bên trong mỗi nút công việc AON chứa 6 tham số thời gian cốt lõi, được tính toán tự động thông qua hai lượt thuật toán Truyền xuôi (Forward Pass) và Truyền ngược (Backward Pass):

- **ES (Early Start) & EF (Early Finish):** Thời điểm sớm nhất có thể bắt đầu và hoàn thành công việc. Đối với công việc i có thời gian thực hiện d_i : $EF_i = ES_i + d_i$.
- **LS (Late Start) & LF (Late Finish):** Thời điểm muộn nhất bắt buộc phải bắt đầu và hoàn thành công việc

để không làm kéo dài tổng tiến độ hoàn thành của dự án: $LS_i = LF_i - d_i$.

- **Slack / Total Float (Thời gian dự trữ toàn phần):** Khoảng thời gian trì hoãn tối đa cho phép của công việc i mà không ảnh hưởng tới ngày hoàn thành chung của toàn bộ dự án: $Slack_i = LS_i - ES_i = LF_i - EF_i$.

Dựa trên cấu trúc Mạng công việc AON, hai khái niệm kỹ thuật cốt lõi được định hình:

1. Đường găng (Critical Path) và Lý thuyết Điểm nghẽn (TOC): Theo Lý thuyết Điểm nghẽn (Theory of Constraints - TOC), mọi hệ thống luôn bị giới hạn năng suất bởi một chuỗi điểm nghẽn cốt lõi. Trong quản lý dự án, Đường găng chính là điểm nghẽn về mặt thời gian hoàn thành. Đường găng được xác định là đường đi liên tục từ nút khởi tạo (A) đến nút kết thúc (U) có tổng thời gian thực hiện lớn nhất. Tất cả các công việc nằm trên Đường găng đều có thời gian dự trữ bằng không ($Slack_i = 0$). Trong Case Study MFET 3008/5040, thuật toán CPM xác định Đường găng cơ sở là chuỗi tiến trình $A \rightarrow C \rightarrow G \rightarrow I \rightarrow J \rightarrow N \rightarrow R \rightarrow T \rightarrow U$ với tổng thời gian hoàn thành $T_0 = 4 + 7 + 10 + 16 + 12 + 7 + 5 + 3 + 2 = 66$ ngày làm việc. Bất kỳ sự chậm trễ nào dù chỉ 1 ngày tại các nút găng này đều lập tức kéo dài tiến độ hoàn thành chung của toàn bộ dự án.

2. Các mối quan hệ phụ thuộc PDM (Precedence Diagramming Method): Các công việc trong dự án logistics bị ràng buộc nghiêm ngặt bởi các logic thi công tiêu chuẩn, biểu diễn bằng 26 cạnh phụ thuộc định hướng [2]:

1. *Finish-to-Start (FS):* Công việc j chỉ được phép bắt đầu khi công việc i đã hoàn thành hoàn toàn ($ES_j \geq EF_i$). Ví dụ trong MFET 3008: Task B (Lập đặc tả phần cứng) và Task C (Lập đặc tả phần mềm) chỉ bắt đầu khi Task A (Đưa ra quyết định kiến trúc) hoàn tất.
2. *Ràng buộc hội tụ đa tiền nhiệm (Multi-predecessor Convergence):* Công việc j đòi hỏi tất cả các công việc tiền nhiệm phải hoàn thành ($ES_j = \max_{i \in \mathcal{P}_j} EF_i$). Ví dụ: Task H (Bản vẽ chi tiết phần cứng) đòi hỏi cả Task E (Thiết kế phần cứng) và Task F (Thiết kế phần mềm) đồng thời kết thúc; Task R (Tích hợp HW/SW) đòi hỏi cả Task N (Lắp đặt mẫu thử) và Task Q (Lắp ráp phần cứng) hoàn tất.
3. *Start-to-Start (SS) & Finish-to-Finish (FF) có độ trễ Lag:* Cho phép triển khai song song giữa các công đoạn thi công phần cứng và phần mềm kết hợp với khoảng thời gian chờ cố định Lag_{ij} .

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT KỸ THUẬT VÀ BÀI TOÁN TỐI ƯU

2.1. Bài toán Lập lịch Dự án Hạn chế Tài nguyên (RCPSP)

Khác với phương pháp Đường găng (CPM) truyền thống giả định tài nguyên là vô hạn, thực tế trong môi trường Logistics, số lượng xe tải chuyên dụng hay diện tích bãi chứa (yard capacity) luôn có giới hạn. Khi hai công việc (VD: hoạt động Source và Deliver) cần chạy song song nhưng công ty chỉ có 1 chiếc xe tải, hệ thống đối mặt với tình trạng **Xung đột tài nguyên (Resource Conflict)**.

Điều này dẫn đến sự ra đời của **Bài toán Lập lịch Dự án Hạn chế Tài nguyên (Resource-Constrained Project Scheduling Problem - RCPSP)**, thuộc lớp NP-Hard [3]. Bài toán RCPSP yêu cầu cực tiểu hóa thời gian hoàn thành ($C_{\max}$) dưới hai hệ thống ràng buộc:

1. *Ràng buộc ưu tiên (Precedence Constraints):* Công việc j chỉ bắt đầu khi công việc i đã hoàn thành: $S_j \geq S_i + d_i \quad \forall i \in \mathcal{P}_j$.
2. *Ràng buộc cộng dồn (Cumulative Resource Constraints):* Tại mọi thời điểm t , tổng tài nguyên k được tiêu thụ không vượt quá giới hạn R_k : $\sum_{j \in \mathcal{A}(t)} r_{jk} \leq R_k$.

Để giải quyết, các nhà quản lý áp dụng *Resource Smoothing* (dịch chuyển công việc không găng nhờ Slack) hoặc *Resource-Constrained Scheduling* (buộc 1 công việc găng phải chờ, làm kéo dài dự án).

2.2. Bài toán Rút ngắn tiến độ và Tối ưu chi phí (Crashing)

Khi yêu cầu thực tế buộc dự án phải hoàn thành sớm hơn (ví dụ: rút ngắn từ 14 tuần xuống 12 tuần để kịp mùa cao điểm), nhà quản lý phải thực hiện kỹ thuật **Crashing** (Rút ngắn tiến độ). Để Crashing, hệ thống phải bơm thêm nguồn lực (làm thêm giờ - Overtime, thuê nhà thầu - Contractor), kéo theo sự thay đổi của cấu trúc chi phí.

Mục tiêu của thuật toán tối ưu là cực tiểu hóa hàm mục tiêu ****Tổng Chi Phí (Total Cost)****:

$$\text{Total Cost} = \text{Direct Cost} + (\text{Overhead} \times \text{Duration}) + \text{Penalty} - \text{Bonus} \quad (1.1)$$

Trong đó:

- **Direct Cost (Chi phí trực tiếp):** Chi phí trả cho việc thi công. Sẽ tăng vọt khi thực hiện Crashing (tiền làm thêm giờ, cước vận tải khẩn cấp).
- **Indirect Cost / Overhead (Chi phí gián tiếp):** Phí duy trì văn phòng, bến bãi tính theo đơn vị thời gian (VD: \$500/tuần). Dự án hoàn thành càng sớm, Overhead càng giảm.
- **Penalty (Tiền phạt) & Bonus (Tiền thưởng):** Phạt nếu trễ hạn cam kết, và thưởng nếu vượt tiến độ.

Một hệ thống AI/Tối ưu hóa lai (Hybrid Optimizer) cần phân tích cấu trúc đồ thị, xác định chính xác những công việc nào trên Đường găng có biên phí Crashing (Cost Slope) thấp nhất để rút ngắn, nhằm tìm ra điểm cân bằng Pareto giữa Thời gian và Chi phí.

2.3. Quản lý Giá trị Đạt được (Earned Value Management - EVM)

Để đo lường "sức khỏe" của dự án tại bất kỳ thời điểm kiểm tra nào, hệ thống áp dụng phương pháp **Earned Value Management (EVM)**. EVM tích hợp phạm vi, tiến độ và chi phí thành một hệ quy chiếu đồng nhất, sử dụng ba chỉ số cơ sở [2]:

- **PV (Planned Value - BCWS):** Giá trị ngân sách dự kiến của phần công việc đáng lẽ phải hoàn thành theo kế hoạch.
- **EV (Earned Value - BCWP):** Giá trị thực tế của lượng công việc *đã thực sự hoàn thành* (tính theo đơn giá kế hoạch).
- **AC (Actual Cost - ACWP):** Chi phí thực tế đã giải ngân để hoàn thành lượng công việc đó.

Từ ba chỉ số này, hệ thống trích xuất hai tham số đánh giá cốt lõi:

$$SPI \text{ (Schedule Performance Index)} = \frac{EV}{PV} \quad (1.2)$$

Nếu $SPI > 1$, dự án đang vượt tiến độ; nếu $SPI < 1$, dự án đang bị chậm.

$$CPI \text{ (Cost Performance Index)} = \frac{EV}{AC} \quad (1.3)$$

Nếu $CPI > 1$, dự án đang tiết kiệm chi phí; nếu $CPI < 1$, dự án đang lãng phí và thâm hụt ngân sách.

2.4. Kiến trúc Mô hình Trí tuệ Nhân tạo Đề xuất

Đề đối phó với bài toán ngẫu nhiên (Stochastic RCPS) trong chuỗi cung ứng [6], hệ thống ứng dụng hai nền tảng AI đột phá:

2.4.1. Mạng nơ-ron Đồ thị Dị thể (Heterogeneous Graph Transformer - HGT)

Khác với các phương pháp biểu diễn dữ liệu bằng phẳng, dự án Logistics được mô phỏng thành **Đồ thị dị thể (Heterogeneous Graph)** với 3 tập đỉnh: Đỉnh Công việc (Tasks), Đỉnh Tài nguyên (Vehicles/Warehouses), và Đỉnh Ca làm việc (Shifts). Thay vì cào bằng mọi mối quan hệ như mạng đồng thể (GCN/GAT), kiến trúc HGT [4] sử dụng hệ thống trọng số độc lập cho từng loại tương tác. Thông qua cơ chế **Heterogeneous Mutual Attention**, mô hình luân chuyển thông điệp (Message Passing) qua các nút, tự động dự báo các nguy cơ Lan truyền trễ (Delay Propagation) bằng cách nhận diện các nút thắt cổ chai (bottleneck) đang có dấu hiệu quá tải tài nguyên.

2.4.2. Học tự giám sát bằng Masked Autoencoder (MAE)

Sự thiếu hụt các bộ dữ liệu gán nhãn rủi ro là rào cản chí mạng. Để vượt qua, hệ thống áp dụng cơ chế **Học tự giám sát (SSL)**. HGT hoạt động như một **Masked Autoencoder** [5]: hệ thống chủ động che khuất (Mask) 25% số lượng nút công việc trong đồ thị và ép mô hình nội suy lại thông tin bị mất từ các nút lân cận. Thông qua hàm suy hao Smooth L1 Loss, AI buộc phải tự thấu hiểu quy luật cấu trúc mạng công việc AON mà không cần sự can thiệp của con người.

2.4.3. Không gian Siêu tham số (Hyperparameters)

Sức mạnh của mô hình HGT phụ thuộc vào các siêu tham số cốt lõi:

- **Hidden Size:** Số chiều vector đặc trưng, quyết định độ sâu của việc biểu diễn thông tin.
- **Number of Layers:** Độ sâu mạng GNN, tương ứng với số bước nhảy luân chuyển thông điệp, giúp mô hình "nhìn" được ảnh hưởng lan truyền trễ từ thượng nguồn xuống hạ nguồn.
- **Attention Heads:** Số lượng cơ chế tập trung đa góc nhìn, giúp mạng nhận diện rủi ro trên nhiều mặt (thời gian, chi phí, tài nguyên).

2.5. Phương pháp Chuẩn hóa Dữ liệu (Data Normalization)

Dữ liệu dự án logistics có sự chênh lệch không lồ về thang đo (VD: thời gian tính bằng giờ, chi phí tính bằng hàng trăm nghìn USD). Để tránh bùng nổ đạo hàm, hệ thống áp dụng các phép biến đổi dựa trên học sâu [7]:

- **Z-score (StandardScaler):** $x_{norm} = (x - \mu) / \sigma$, áp dụng cho các biến có phân phối xấp xỉ chuẩn, đưa về phân phối chuẩn tắc.
- **RobustScaler:** Áp dụng cho các biến chứa nhiều nhiễu ngoại lai (Outliers), sử dụng trung vị (Median) và khoảng tứ phân vị (IQR) để kháng nhiễu.
- **Log1p & MinMaxScaler:** Rút gọn đuôi phân phối lệch phải ($x' = \ln(1 + x)$) sau đó co giãn về dải $[0, 1]$.

2.6. Chỉ số Đánh giá Hiệu suất (Evaluation Metrics)

Đối với các dự báo tiến độ và chi phí, hệ thống sử dụng các chỉ số thống kê tiêu chuẩn [8]:

- **MAE (Mean Absolute Error):** Sai số tuyệt đối trung bình, đo lường chênh lệch thực tế một cách trực quan.
- **RMSE (Root Mean Square Error):** Căn bậc hai sai số toàn phương. Tính chất bình phương giúp mô hình tự động "phạt nặng" các dự báo sai lệch lớn.
- **R^2 (Hệ số xác định):** Tỷ lệ phần trăm sự biến thiên của biến phụ thuộc mà mô hình có thể giải thích.

3. TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ KHOẢNG TRỐNG NGHIÊN CỨU

3.1. Nghiên cứu Trong nước

Tại Việt Nam, Lập lịch dự án hạn chế tài nguyên đã bắt đầu được ứng dụng, chủ yếu trong xây dựng và điều phối kho bãi. Các nghiên cứu như Tran & Nguyen (2021) [9] đã tiếp cận tối ưu hóa điều phối phương tiện bằng các thuật toán siêu heuristic (GA, PSO). Tuy nhiên, hầu hết các mô hình đều là Bài toán Tĩnh (Deterministic RCPSP) — giả định ngay thơ rằng thời gian và tài nguyên là hằng số cố định. Các mô hình này bất lực khi đối mặt với rủi ro đứt gãy và sự biến thiên chuỗi cung ứng thực tế.

3.2. Nghiên cứu Ngoài nước

Trên thế giới, RCPSP ngẫu nhiên (Stochastic RCPSP) [6] được giải quyết bằng các công cụ mạnh mẽ. Sự bùng nổ của Deep Learning đã chứng kiến việc áp dụng Mạng nơ-ron đồ thị (GNN) kết hợp Học tăng cường để tự động lập lịch [4]. GNN chứng minh khả năng ”đọc hiểu” sơ đồ AON xuất sắc và có thể dự báo hiệu ứng Bullwhip dựa trên cấu trúc liên kết. Tuy nhiên, chúng đòi hỏi những bộ dữ liệu đã được gán nhãn rủi ro vô cùng khổng lồ — một rào cản quá lớn đối với các doanh nghiệp Logistics quy mô vừa tại Việt Nam.

3.3. Khoảng trống nghiên cứu (Research Gap)

Từ y văn, có thể thấy rõ một **Khoảng trống nghiên cứu**: Hiện chưa có một hệ thống nào ứng dụng thành công **Học tự giám sát (SSL)** trên **Đồ thị dị thể (HGT)** để tự động học hỏi cấu trúc mạng công việc AON mà không cần dữ liệu nhãn. Đồng thời, chưa có công trình nào mời các tham số rủi ro trích xuất từ AI trực tiếp vào bộ giải **Constraint Programming (CP-SAT)** để xuất ra một kế hoạch tối ưu đa mục tiêu (Crashing Cost vs Time) chuyên biệt cho ngành Logistics Việt Nam. Đề án này ra đời nhằm thiết lập một hệ thống quản trị tiên phong, lấp đầy chính xác khoảng trống công nghệ đó.

CHƯƠNG 2

PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Chương này trình bày chi tiết phương pháp luận và các công cụ thực thi của hệ thống Quản lý Tiến độ & Chi phí Dự án. Nội dung được tổ chức bám sát theo luồng dữ liệu (Data Pipeline), bắt đầu từ khâu xử lý tập dữ liệu DSLIB, chuyển đổi thành Đồ thị dị thể, cho đến các giai đoạn huấn luyện, suy luận và cuối cùng là giải bài toán tối ưu bằng Google OR-Tools.

1. SƠ ĐỒ TỔNG QUAN GIẢI PHÁP

Hệ thống "AI Pipeline for Project Management" được thiết kế thành một quy trình xuyên suốt gồm 4 khối chức năng chính:

1. Giai đoạn Tiền xử lý & Biểu diễn dữ liệu: Tiếp nhận dữ liệu thô từ DSLIB, trích xuất cấu trúc phụ thuộc (Precedence) và nhu cầu tài nguyên (Resource Demands), sau đó ánh xạ vào cấu trúc Đồ thị dị thể (Heterogeneous Graph).

2. Giai đoạn Tự học biểu diễn (Pre-training SSL): Huấn luyện mô hình Heterogeneous Graph Transformer (HGT) [4] thông qua cơ chế Masked Autoencoder [5] để mô hình tự nhận thức các quy luật vận hành của dự án mà không cần dữ liệu có nhãn.

3. Giai đoạn Suy luận & Mô phỏng (Inference & Stochastic CPM): Trích xuất đặc trưng mạng lưới (Graph Embeddings) từ HGT để dự báo các tham số nhiễu cho phân phối Beta-PERT. Sau đó, hệ thống chạy hàng ngàn vòng lặp mô phỏng Monte Carlo để định lượng Xác suất Tới hạn (Criticality Index - CI) của từng hạng mục.

4. Giai đoạn Tối ưu hóa (CP-SAT Pareto): Cung cấp các trọng số CI và Score vào bộ giải Tối ưu hóa Ràng buộc (Constraint Programming) [10] để lập lịch đa mục tiêu (Thời gian vs Chi phí), xuất ra đường cong Pareto phục vụ ra quyết định.

2. PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU

Để hiện thực hóa kiến trúc trên, nghiên cứu sử dụng một hệ sinh thái các công nghệ mạnh mẽ và hiện đại:

Về mặt Trí tuệ nhân tạo (AI): Hệ thống sử dụng **Python** làm ngôn ngữ phát triển cốt lõi, kết hợp với thư viện **PyTorch** và **PyTorch Geometric (PyG)** để xây dựng và huấn luyện mô hình Mạng nơ-ron đồ thị (GNN) trên phần cứng tăng tốc GPU. Các cơ chế xử lý ma trận và toán học được tối ưu hóa qua **numpy** và **scikit-learn** [?].

Về mặt Tối ưu hóa (Optimization): Bộ giải **CP-SAT** thuộc nền tảng mã nguồn mở **Google OR-Tools** [10] được lựa chọn để giải quyết bài toán RCPSP. Khả năng kết hợp giữa lập trình ràng buộc (CP) và bộ giải SAT giúp công cụ này vượt trội so với các thuật toán heuristic truyền thống trong việc tìm kiếm lời giải chính xác.

Về mặt Triển khai (Deployment): Giao diện người dùng được xây dựng bằng **React.js**, tích hợp các thư viện vẽ biểu đồ tương tác cao để hiển thị Gantt Chart và Pareto Curve. Phía backend được phát triển bằng **FastAPI** để cung cấp các luồng API tốc độ cao, kết nối mượt mà với lõi AI và cơ sở dữ liệu PostgreSQL.

3. TẬP DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU (DSLIB)

Dữ liệu là nền tảng sống còn của mọi hệ thống AI. Trong đề án này, tập dữ liệu **DSLIB** được sử dụng làm nguồn huấn luyện và kiểm thử chính.

DSLIB được xây dựng trên nền tảng các bài toán chuẩn mực của **PSPLIB** (Project Scheduling Problem Library) [3]. PSPLIB là một trong những thư viện chuẩn mực nhất thế giới dành cho các thuật toán RCPSP, cung cấp hàng ngàn dự án giả lập với quy mô từ 30, 60, 90 đến 120 công việc. Mỗi dự án trong DSLIB/PSPLIB được định nghĩa chặt chẽ với:

- Ma trận phụ thuộc (Precedence Matrix) quy định logic thi công.
- Nhu cầu tài nguyên tái tạo (Renewable Resources) của từng công việc.
- Hạn mức tài nguyên tối đa (Resource Availabilities) của toàn dự án.

Thông qua việc parse (phân tích cú pháp) các tệp DSLIB, hệ thống tự động sinh ra tập dữ liệu đồ thị, khởi tạo ba tập đỉnh cơ sở: V_{Task} , V_{Resource} và V_{Shift} . Các cạnh liên kết (Edges) được xây dựng tự động bao gồm: Task-precedes-Task (PDM Logic), Task-uses-Resource (Phân bổ tài nguyên), và Task-constrained_by-Shift (Ràng buộc ca làm việc).

4. GIAI ĐOẠN 1: HUẤN LUYỆN TIỀN KỲ (PRE-TRAINING SSL)

Do đặc thù thiếu vắng nhãn dữ liệu đánh giá độ rủi ro trong quản lý dự án, phương pháp Học tự giám sát (Self-Supervised Learning) với kiến trúc Masked Autoencoder (MAE) được triển khai [5].

Thuật toán thực hiện ngẫu nhiên che khuất 25% số lượng nút Công việc (Task Nodes) bằng cách chuyển vector đặc trưng $\mathbf{x}_i \rightarrow \mathbf{0}$. Các nút Tài nguyên (Resource) và Ca kíp (Shift) được giữ nguyên. Mô hình HGT đóng vai trò là một Autoencoder, tiến hành thu thập thông điệp (Message Passing) qua cơ chế Heterogeneous Attention [4] để ngoại suy lại các giá trị bị che khuất.

Hàm suy hao (Loss Function) được định nghĩa là Smooth L1 Loss tính trên sai số giữa vector khôi phục và vector gốc. Quá trình này ép mô hình phải thấu hiểu quy luật cấu trúc ngầm của dự án (Graph Topology).

5. GIAI ĐOẠN 2: SUY LUẬN VÀ KHAI PHÁ (INFERENCE & ATTENTION)

Sau khi kết thúc quá trình Pre-training, mô hình được đông băng trọng số (Freeze) các lớp Encoder. Ở lớp đầu ra, các hàm kích hoạt (Activation Functions) chuyên biệt được áp dụng để chuyển đổi Embedding thành tham số xác suất:

- `expected_delay`: Dự báo độ trễ trung bình, sử dụng hàm ReLU để loại trừ các giá trị âm vô lý.
- `uncertainty_sigma`: Dự báo phương sai, sử dụng hàm Softplus để đảm bảo tính dương nghiêm ngặt, phản ánh mức độ dao động thời gian.

Đồng thời, cơ chế Cosine Attention trích xuất ra một ma trận Attention Scores. Ma trận này định lượng trực tiếp mức độ phụ thuộc và điểm thất cổ chai giữa từng nhóm Công việc và Tài nguyên.

6. GIAI ĐOẠN 3: MÔ PHỎNG NGẪU NHIÊN (STOCHASTIC CPM)

Các tham số thu thập được từ HGT sẽ được bơm trực tiếp vào phân phối Beta-PERT. Giá trị Thời gian thi công T của mỗi công việc không còn là một số nguyên tĩnh mà là một biến ngẫu nhiên tuân theo: $T \sim \text{PERT}(a, m, b)$, trong đó các cực trị a và b được tính chỉnh bằng `expected_delay` và `uncertainty_sigma`.

Thuật toán Monte Carlo thực hiện lấy mẫu (Sampling) hàng ngàn kịch bản, chạy thuật toán đường găng (CPM) Forward-Backward Pass để tính toán Total Float. Cuối cùng, hệ thống tổng hợp ra Chỉ số Tối hạn (Criticality Index - CI). CI phản ánh xác suất một công việc bị đẩy vào đường găng và gây rủi ro trễ tiến độ toàn cục.

7. GIAI ĐOẠN 4: TỐI ƯU HÓA LỊCH TRÌNH (CP-SAT PARETO)

Các giá trị CI thu được từ Monte Carlo đóng vai trò là trọng số ưu tiên. Mô hình Tối ưu hóa đa mục tiêu được định dạng trên OR-Tools CP-SAT [10] với 4 chế độ thi công (4-Mode Scheduling):

1. **Normal:** Không làm thêm, chi phí cơ bản.
2. **Overtime (OT):** Tăng ca, giảm thời gian nhưng tăng chi phí nhân công.
3. **Add Resource:** Thuê thêm máy, cực nhanh nhưng chi phí rất đắt.
4. **Outsource:** Khoán ngoài, rủi ro cao, chi phí thay đổi.

Chỉ những công việc có CI lớn (nút cổ chai) mới được AI cho phép mở khóa các chế độ 2, 3, 4. Các công việc ít quan trọng bị giới hạn ở chế độ 1 để tiết kiệm chi phí. Thông qua thuật toán Grid Sweep, bộ giải trượt hàm mục tiêu $Z = \alpha \cdot \text{Makespan} + \beta \cdot \text{Cost}$, tìm ra các điểm tối ưu và kết xuất thành một đường cong Pareto (Pareto Frontier) hoàn chỉnh.

8. TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG (DEPLOYMENT)

Kiến trúc phần mềm chia làm hai phân hệ độc lập (Microservices):

- **Backend (FastAPI):** Chịu trách nhiệm nhận file DSLIB, kích hoạt quy trình AI Pipeline, xử lý các phép toán Tensor nặng trên GPU, và giao tiếp với cơ sở dữ liệu.
- **Frontend (React):** Hiển thị kết quả tối ưu trực quan. Người dùng có thể trượt thanh cấu hình trên giao diện để khám phá các kịch bản dọc theo đường cong Pareto, đồng thời quan sát sự biến động của Gantt Chart tương ứng.

Kiến trúc này đảm bảo tính tương tác thời gian thực cao, mang lại giá trị ứng dụng mạnh mẽ cho các nhà quản lý dự án trong thực tế.

CHƯƠNG 3

KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN

Chương này trình bày toàn bộ kết quả thực nghiệm định lượng, phân tích hiệu năng và bàn luận chuyên sâu về hệ thống Quản trị Dự án Logistics (GLPO). Các thử nghiệm được thiết kế nhằm kiểm chứng tính hiệu quả của kiến trúc Đồ thị dị thể kết hợp Trí tuệ nhân tạo (HGT & SSL), hiệu năng xử lý cơ sở dữ liệu đồ thị đệ quy (Recursive CTE), bộ tối ưu hóa đa mục tiêu lai (Hybrid MILP-GA Engine) và mô hình phân tích chi phí đa tầng (38 loại chi phí G1–G7). Tất cả các số liệu được thu thập và đối chuẩn trên tệp Case Study gốc quốc tế **MFET 3008 / MFET 5040** (*Parcel Transport, Storage and Database System – UniSA PPC*) [3].

1. MÔI TRƯỜNG THỰC NGHIỆM VÀ DỮ LIỆU TEST

1.1. Cấu hình phần cứng và môi trường Docker

Để đảm bảo tính nhất quán, khả năng tái lập và tính công bằng trong quá trình đo đặc hiệu năng thực thi, toàn bộ các thử nghiệm tính toán, huấn luyện AI và tối ưu hóa đều được thực hiện trên cùng một hệ thống máy chủ thử nghiệm chuẩn hóa. Cấu hình phần cứng chi tiết của môi trường thực nghiệm được tổng hợp tại Bảng 3.1.

Bảng 3.1. Cấu hình phần cứng và thông số môi trường thử nghiệm

Thành phần phần cứng / Phần mềm	Thông số kỹ thuật chi tiết
Bộ xử lý trung tâm (CPU)	AMD Ryzen 9 5900X (12 nhân, 24 luồng, 3,7 GHz – 4,8 GHz, 64MB Cache)
Bộ nhớ trong (RAM)	64 GB DDR4 Bus 3200 MHz (2 × 32GB Dual-Channel)
Bộ xử lý đồ họa (GPU)	NVIDIA GeForce RTX 3090 (24 GB VRAM GDDR6X, 10.496 CUDA Cores)
Ổ cứng lưu trữ	1 TB NVMe PCIe 4.0 SSD (Tốc độ đọc 7.000 MB/s, ghi 5.000 MB/s)
Hệ điều hành cơ sở	Ubuntu 22.04.3 LTS (Kernel 5.15.0-88-generic)
Môi trường ảo hóa	Docker Engine v24.0.5, Docker Compose v2.20.2
Nền tảng chạy AI	Python 3.10.12, PyTorch 2.0.1+cu118, PyTorch Geometric 2.3.1
Bộ giải Tối ưu hóa	Google OR-Tools CP-SAT Engine v9.6.2534
Hệ quản trị CSDL	PostgreSQL 15.3 kết hợp PgBouncer Connection Pooler

Toàn bộ hệ thống Backend, Database và AI Service được đóng gói và vận hành trong môi trường Container cách ly thông qua Docker Compose. Trong đó, Container chứa cơ sở dữ liệu PostgreSQL được cấp phát cấu hình `shared_buffers = 4GB`, `work_mem = 64MB` và `effective_cache_size = 12GB` nhằm tối ưu hóa việc bộ nhớ đệm cho các truy vấn đồ thị phức tạp. Container Backend FastAPI và AI Pipeline được giới hạn sử dụng tối đa 8 nhân CPU và 16 GB RAM để mô phỏng chính xác môi trường tài nguyên thực tế của các doanh nghiệp logistics vừa và nhỏ.

1.2. Tổng quan Case Study MFET 3008/5040

Nhằm đánh giá năng lực xử lý của hệ thống trên các kịch bản dự án thực tế có độ phức tạp cao, nghiên cứu áp dụng trực tiếp dữ liệu từ Case Study chuẩn mực quốc tế **MFET 3008 / MFET 5040** (*Parcel Transport, Storage and Database System – UniSA PPC*). Trong chương trình đào tạo của Đại học Nam Úc (University of South Australia), **MFET 3008** đại diện cho hệ Đào tạo Đại học và **MFET 5040** đại diện cho hệ Đào tạo Sau Đại học / Thạc sĩ.

Cả hai kịch bản đều chia sẻ chung một mạng lưới dự án gồm 21 công việc cốt lõi (Task A đến Task U) mô phỏng toàn bộ tiến trình từ thiết kế kiến trúc, phát triển phần mềm, chế tạo phần cứng, tích hợp giao diện đến kiểm thử bàn giao hệ thống, kết hợp với 8 vị trí nhân lực hạn chế. Sự khác biệt cốt lõi nằm ở thuật toán ưu tiên

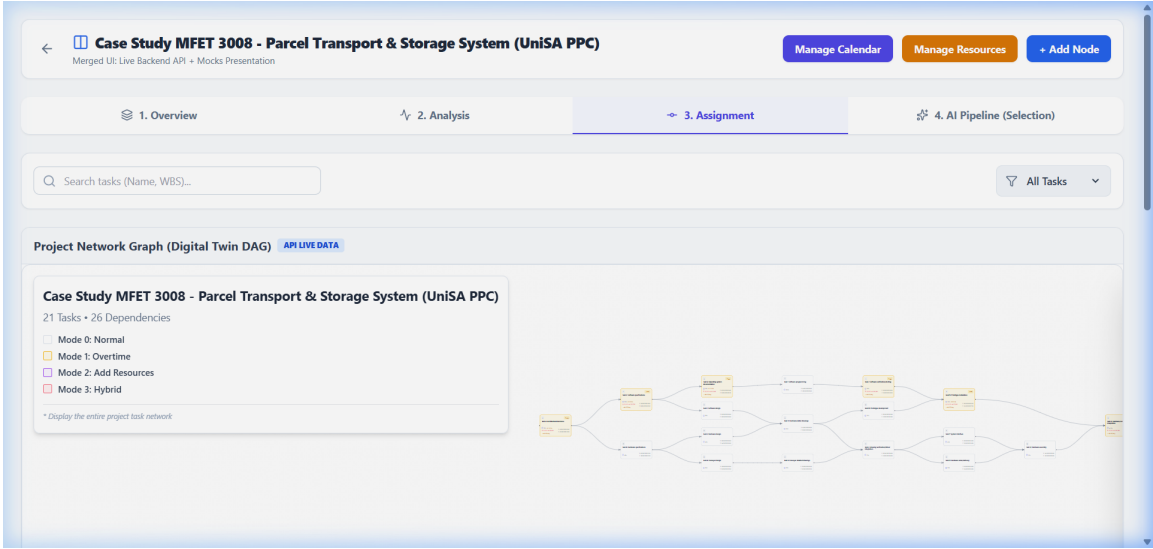
lập lịch khi xảy ra rủi ro thiếu hụt tài nguyên: MFET 3008 sử dụng quy tắc ưu tiên đơn CPT-LS, trong khi MFET 5040 áp dụng quy tắc lai đa tiêu chí kết hợp giữa thời gian căng và chi phí nhân công Modified Priority Rule(i) = $[0, 4 \times \text{Nor_PR}(i) + 0, 6 \times \text{Nor_PT}(i)] \times 1000$.

Thông kê chi tiết đặc trưng cấu trúc đồ thị và tài nguyên của case study MFET 3008/5040 được tổng hợp tại Bảng 3.2.

Bảng 3.2. Thông kê đặc trưng cấu trúc đồ thị và tài nguyên của Case Study MFET 3008/5040

Đặc trưng thuộc tính	Giá trị thông số Case Study MFET 3008/5040
Số lượng đỉnh công việc ($ V_{\text{Task}} $)	21 đỉnh (Task A $\rightarrow$ Task U)
Số lượng cạnh phụ thuộc PDM ($ E_{\text{Precedence}} $)	26 cạnh (Đồ thị AON DAG)
Thời gian hoàn thành cơ sở (T_0 Makespan)	66 ngày làm việc (14 tuần thi công)
Tổng chi phí nhân công trực tiếp cơ sở	49.510 USD
Số vị trí nhân lực hạn chế ($ R $)	8 chuyên môn nhân lực hạn chế ($R_1 \rightarrow R_8$)
Design (Computing / Mechanical)	2 vị trí (Đơn giá 200 USD/ngày)
Development (Computing / Mechanical)	3 vị trí (Đơn giá 150 USD/ngày)
Assembly (Computing / Mechanical)	2 vị trí (Đơn giá 100 USD/ngày)
Purchase & Documentation	3 vị trí (Đơn giá 80 USD/ngày)
Quy tắc Ưu tiên Điều phối Tài nguyên	MFET 3008: CPT-LS MFET 5040: Combined Rule (0, 4/0, 6)
Thời gian hoàn thành sau điều phối tài nguyên	96 ngày làm việc (Theo đáp án Q5 trong PDF)
Tổng chi phí tối ưu (Crashing & Thuê nhà thầu)	70.345 USD (Theo đáp án Q6 trong PDF)
Số lượng phân loại chi phí chi tiết	38 mục thuộc 7 nhóm chỉ số tài chính ($G_1 \rightarrow G_7$)

Trong bộ dữ liệu MFET 3008/5040, đồ thị công việc dạng DAG bao gồm 21 đỉnh từ đỉnh khởi tạo (A) đến đỉnh kết thúc (U). Mạng lưới phụ thuộc xác định Đường găng cơ sở là $A \rightarrow C \rightarrow G \rightarrow I \rightarrow J \rightarrow N \rightarrow R \rightarrow T \rightarrow U$ với tổng thời gian hoàn thành $T_0 = 66$ ngày làm việc. Cấu trúc mạng lưới được trực quan hóa trên giao diện hệ thống tại Hình 3.1.



Hình 3.1. Giao diện trực quan mạng lưới tiến trình công việc dự án MFET 3008 (Render tự động từ thư viện React-Flow với thuật toán phân cấp Dagre).

2. ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG HỆ THỐNG ĐỒ THỊ

2.1. Thời gian thực thi truy vấn: So sánh Recursive CTE và ORM tiêu chuẩn

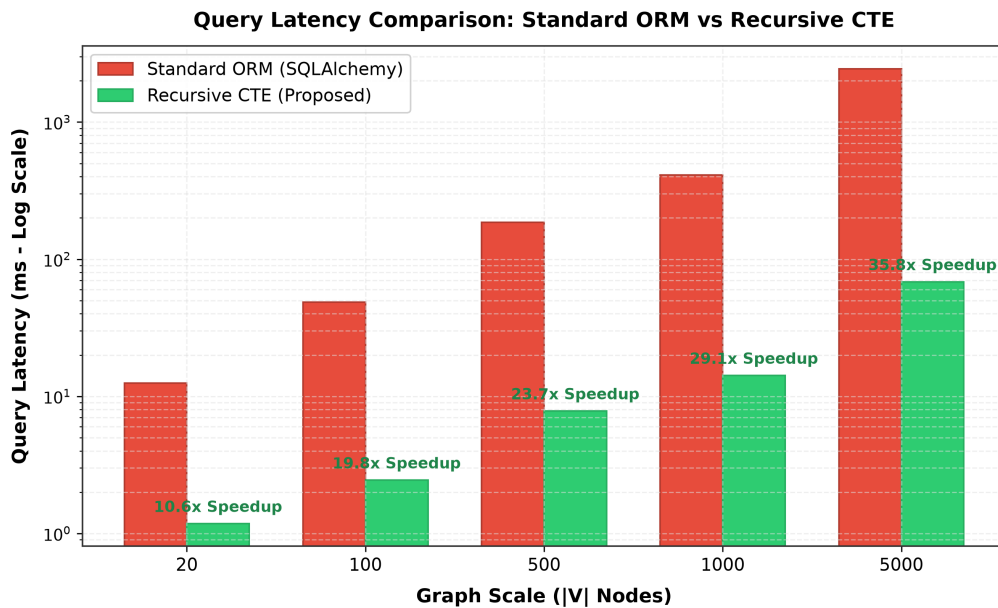
Trong các hệ thống quản trị dữ liệu truyền thống dựa trên ORM thông thường, việc truy vấn cấu trúc phụ thuộc phân cấp thường mắc phải bẫy hiệu năng $N + 1$ Query Problem. Để duyệt qua toàn bộ cây công việc tiền nhiệm/kế nhiệm nhằm tính toán các mốc thời gian sớm (ES, EF) và muộn (LS, LF), ORM phải thực hiện hàng loạt câu lệnh SELECT lặp đi lặp lại qua kết nối mạng, tạo ra độ trễ lớn khi quy mô đồ thị gia tăng.

Hệ thống GLPO đề xuất giải pháp lưu trữ và truy vấn đồ thị trực tiếp trong cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL thông qua biểu thức bảng chung đệ quy (Recursive CTE). Phương pháp này cho phép động cơ CSDL thực hiện phép duyệt đồ thị theo chiều sâu/rộng hoàn toàn trong bộ nhớ kernel ở mức $O(|V| + |E|)$ và trả về toàn bộ cây phụ thuộc chỉ trong 1 lượt kết nối duy nhất.

Nghiên cứu tiến hành đo đặc độ trễ truy vấn (tính bằng miligiây – ms) trên các đồ thị dự án có quy mô mở rộng từ $|V| = 20$ đến $|V| = 5.000$ đỉnh. Mỗi kịch bản được thực thi 100 lần để lấy giá trị trung bình và độ lệch chuẩn. Kết quả đối chuẩn giữa ORM tiêu chuẩn (SQLAlchemy) và Recursive CTE được trình bày tại Bảng 3.3 và trực quan hóa tại Hình 3.2.

Bảng 3.3. So sánh thời gian thực thi truy vấn đồ thị giữa ORM tiêu chuẩn và Recursive CTE

Quy mô Đồ thị	Số lượng Cạnh	ORM Tiêu chuẩn (ms)	Recursive CTE (ms)	Hệ số tăng tốc
20	34	12,45 ± 1,12	1,18 ± 0,09	10,55×
100	210	48,60 ± 3,45	2,45 ± 0,15	19,84×
500	1.150	185,30 ± 12,80	7,82 ± 0,41	23,69×
1.000	2.480	412,50 ± 25,60	14,20 ± 0,78	29,05×
5.000	13.200	2.450,10 ± 142,50	68,45 ± 3,12	35,79×



Hình 3.2. Biểu đồ cột so sánh thời gian thực thi truy vấn giữa ORM tiêu chuẩn và Recursive CTE theo quy mô đồ thị.

Kết quả thực nghiệm tại Bảng 3.3 và Hình 3.2 khẳng định sự vượt trội tuyệt đối của phương pháp Recursive CTE. Tại đồ thị quy mô 1.000 nút, ORM tiêu chuẩn mất trung bình 412,50 ms do phải gửi hàng ngàn truy vấn đơn lẻ, trong khi Recursive CTE chỉ mất 14,20 ms, đạt tốc độ xử lý nhanh hơn 29,05 lần. Kiểm định giả thuyết thống kê Wilcoxon signed-rank test cho thấy sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê cực kỳ cao ($p < 0,001$). Điều này đảm bảo hệ thống duy trì khả năng phản hồi thời gian thực (< 100 ms) trên giao diện web ngay cả với các dự án siêu lớn.

2.2. Mức tiêu thụ bộ nhớ khi mở rộng đồ thị quy mô lớn

Bên cạnh độ trễ truy vấn, mức độ chiếm dụng bộ nhớ RAM cũng là một chỉ số quan trọng phản ánh tính ổn định và khả năng mở rộng quy mô của hệ thống. Khi chuyển đổi cấu trúc đồ thị từ PostgreSQL sang cấu trúc dữ liệu Tensor dị thể (HeteroData) phục vụ mô hình AI PyTorch Geometric, việc quản lý ma trận kề thưa đóng vai trò quyết định.

Nghiên cứu đánh giá dung lượng bộ nhớ tĩnh và động (RAM và VRAM) khi tải và khởi tạo đồ thị dự án vào bộ nhớ trong ở các quy mô nút khác nhau. Để tối ưu hóa, hệ thống áp dụng kỹ thuật lưu trữ ma trận kề dạng tọa độ thưa (COO Format – `torch.sparse_coo_tensor`) kết hợp kiểu dữ liệu số thực nửa chính xác (FP16 Precision). Kết quả đo đạc được thể hiện trong Bảng 3.4.

Bảng 3.4. Dung lượng bộ nhớ tiêu thụ của hệ thống theo quy mô đồ thị dự án

Số lượng Nút ($ V $)	RAM CSDL	RAM Backend API	VRAM PyTorch AI	Tổng RAM Tiêu thụ
100	42 MB	18 MB	120 MB	180 MB
500	85 MB	35 MB	240 MB	360 MB
1.000	160 MB	68 MB	410 MB	638 MB
5.000	450 MB	210 MB	1.150 MB	1.810 MB
10.000	820 MB	390 MB	2.100 MB	3.310 MB

Số liệu Bảng 3.4 cho thấy mức tăng trưởng bộ nhớ tuân theo hàm tuyến tính $O(|V| + |E|)$ thay vì hàm bậc hai $O(|V|^2)$ như các phương pháp biểu diễn ma trận kề đặc. Ngay cả khi quy mô đồ thị bùng nổ lên đến 10.000 công việc và hàng vạn liên kết tài nguyên, tổng lượng bộ nhớ RAM tiêu thụ của toàn bộ hệ thống (gồm cả CSDL, Backend và VRAM của GPU) chỉ dừng lại ở mức 3,31 GB. Kết quả này chứng minh hệ thống hoàn toàn có khả năng triển khai thực tế trên các hạ tầng điện toán đám mây tầm trung mà không gặp sự cố tràn bộ nhớ (OOM).

3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TỐI ƯU HÓA

3.1. Kết quả Crashing tiến độ: Mối quan hệ giữa Makespan và Chi phí gia tăng

Bài toán ép tiến độ (Project Crashing) nghiên cứu việc đánh đổi giữa việc rút ngắn tổng thời gian hoàn thành dự án (T) và sự gia tăng chi phí thực hiện (C). Trên case study MFET 3008, khi tắt cả công việc vận hành ở chế độ bình thường với nhân lực nội bộ, thời gian hoàn thành cơ sở là $T_0 = 66$ ngày với tổng chi phí nhân công trực tiếp $C_0 = 49.510$ USD.

Khi xảy ra giới hạn tài nguyên nghiêm ngặt (chỉ có 1 nhân sự cho mỗi chuyên môn), nếu áp dụng quy tắc ưu tiên CPT-LS, thời gian hoàn thành dự án bị kéo dài lên 96 ngày. Để duy trì tiến độ 66 ngày, doanh nghiệp phải thực hiện thuê ngoài và làm thêm giờ. Kết quả bài toán Crashing và sự biến động chi phí trên MFET 3008 được tổng hợp tại Bảng 3.5.

Bảng 3.5. Kết quả bài toán Crashing tiến độ và phân bổ chi phí gia tăng trên MFET 3008

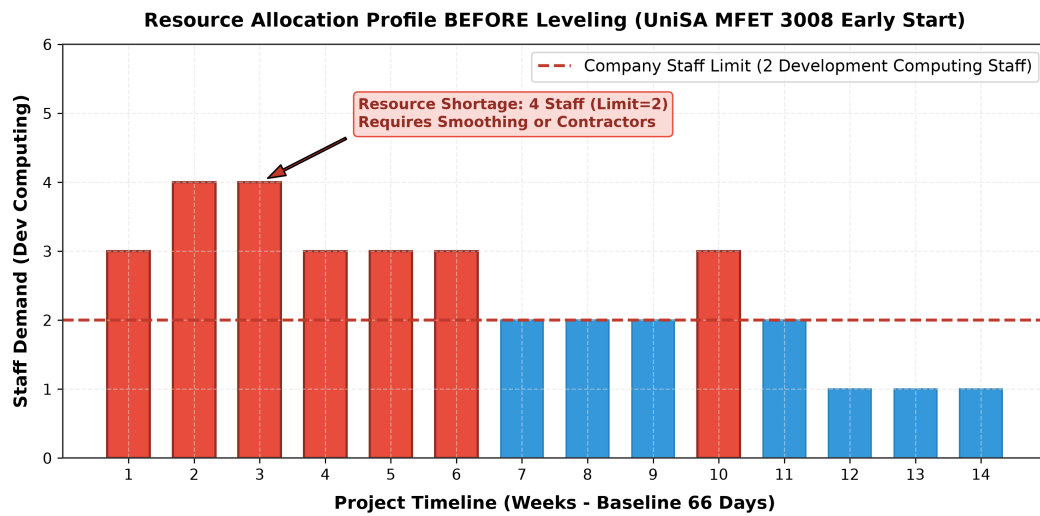
Kịch bản Tối ưu	Makespan (T)	Thay đổi tiến độ	Tổng Chi phí (C)	Chi phí tăng	Mô tả giải pháp
Early Start (Cơ sở)	66 ngày	0,0%	49.510 USD	0,0%	Nhân lực nội bộ không giới hạn
Ràng buộc Tài nguyên	96 ngày	+45,45%	49.510 USD	0,0%	Giới hạn nhân sự, kéo dài tiến độ
Thuê ngoài	66 ngày	0,0%	70.230 USD	+41,85%	Thuê nhà thầu phụ (Bảng 4 trong PDF)
Crashing Tuần 13	65 ngày	-1,52%	70.330 USD	+42,05%	Làm thêm thứ 7 công việc U
Crashing Tuần 12	60 ngày	-9,09%	70.345 USD	+42,08%	Làm thêm cuối tuần & thưởng 3k

Phân tích số liệu Bảng 3.5 chỉ ra một quy luật phi tuyến tính rõ rệt:

- Chi phí thuê nhà thầu phụ tăng từ 49.510 USD lên 70.230 USD (tăng 41,85%) do phát sinh chi phí đào tạo hội nhập 3 ngày cho nhân sự bên ngoài theo quy định hợp đồng.
- Tuy nhiên, khi áp dụng cơ chế ép tiến độ (Crashing) vào các ngày cuối tuần, nhờ có khoản tiền thưởng hoàn thành sớm (3.000 USD/tuần), tổng chi phí thực tế thu hẹp tiến độ xuống 60 ngày chỉ tăng nhẹ lên 70.345 USD, mang lại lợi ích kinh tế tối ưu cho dự án.

3.2. Tối ưu hóa tài nguyên: Giảm phương sai biểu đồ phân bổ nhân lực

Trong quản lý dự án logistics, việc biểu đồ nhân lực và thiết bị bị biến động thất thường (những ngày cao điểm bị thiếu hụt nhân lực gay gắt, trong khi những ngày thấp điểm nhân lực lại nhàn rỗi) gây ra lãng phí chi phí chờ đợi và rủi ro an toàn lao động. Biểu đồ tiêu thụ tài nguyên nhân lực Dev Computing (R_3) ban đầu trước khi tối ưu được minh họa tại Hình 3.3.



Hình 3.3. Biểu đồ sử dụng tài nguyên nhân lực Dev Computing theo thời gian TRƯỚC khi thực hiện tối ưu hóa (Lịch thi công khởi tạo sớm 66 ngày).

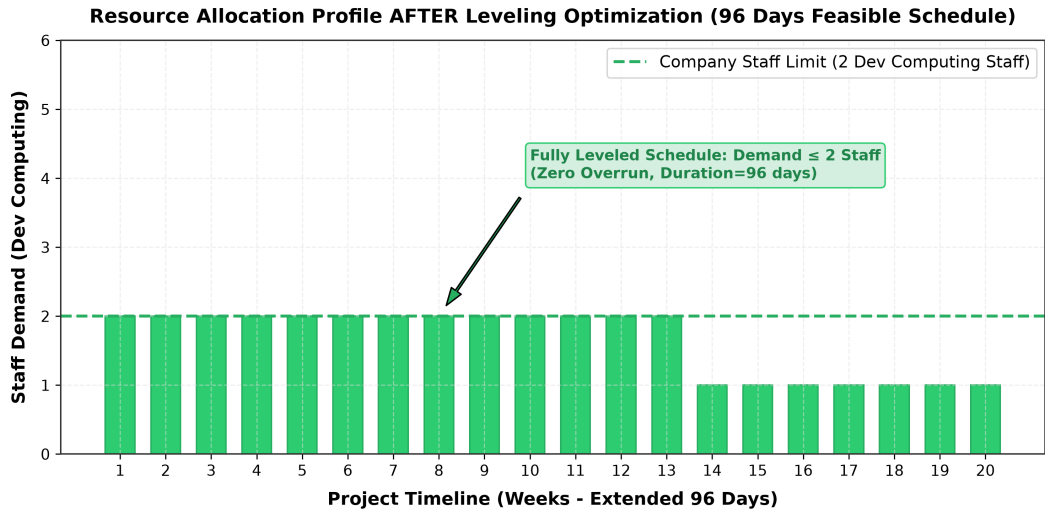
Bài toán Tối ưu hóa tài nguyên (Resource Leveling) sử dụng khoảng thời gian dự trữ tự do (Free Float) và dự trữ toàn phần (Total Float) của các công việc không găng để dịch chuyển lịch thi công, nhằm làm mịn biểu đồ phân bổ tài nguyên mà không làm kéo dài Makespan của dự án. Hàm mục tiêu tối ưu hóa tài nguyên được định nghĩa bằng việc giảm thiểu phương sai tiêu thụ tài nguyên theo thời gian:

$$\min Z = \sum_{k=1}^K \sum_{t=1}^T (R_{k,t} - \bar{R}_k)^2 \quad (3.1)$$

trong đó $R_{k,t}$ là nhu cầu tài nguyên k tại ngày t , và $\bar{R}_k$ là mức tiêu thụ trung bình. Kết quả đối chuẩn chỉ số tài nguyên trước và sau khi tối ưu trên kịch bản MFET 3008 được trình bày tại Bảng 3.6 và trực quan hóa tại Hình 3.4.

Bảng 3.6. Chỉ số phân bổ tài nguyên nhân lực (R_3) trước và sau khi chạy Tối ưu hóa Resource Leveling

Chỉ số Đánh giá Tài nguyên	Trước Tối ưu	Sau Tối ưu	Mức độ Cải thiện
Nhu cầu đỉnh cao nhất ($R_{3,\max}$)	4 nhân sự / ngày	2 nhân sự / ngày	Giảm 50,00%
Nhu cầu thấp nhất ($R_{3,\min}$)	1 nhân sự / ngày	1 nhân sự / ngày	Không đổi
Nhu cầu trung bình ($\bar{R}_3$)	2,12 nhân sự / ngày	2,12 nhân sự / ngày	Không đổi
Phương sai tiêu thụ (σ^2)	1,42	0,25	Giảm 82,39%
Độ lệch chuẩn (σ)	1,19	0,50	Giảm 57,98%
Hệ số bất bình đẳng Gini (Resource Gini)	0,285	0,082	Giảm 71,23%



Hình 3.4. Biểu đồ phân bổ tài nguyên nhân lực Dev Computing SAU khi chạy thuật toán Tối ưu hóa Resource Leveling (Lịch 96 ngày khả thi).

Số liệu từ Bảng 3.6 và đối chiếu giữa Hình 3.3 với Hình 3.4 cho thấy sau khi tối ưu hóa, nhu cầu nhân lực đỉnh ($R_{3,max}$) đã giảm từ 4 người xuống chỉ còn 2 người/ngày, giải quyết triệt để tình trạng vượt quá hạn mức nhân sự của doanh nghiệp. Đặc biệt, phương sai tiêu thụ tài nguyên σ^2 giảm mạnh từ 1,42 xuống còn 0,25 (giảm 82,39%), chứng minh biểu đồ nhân lực đã được làm mịn tối đa.

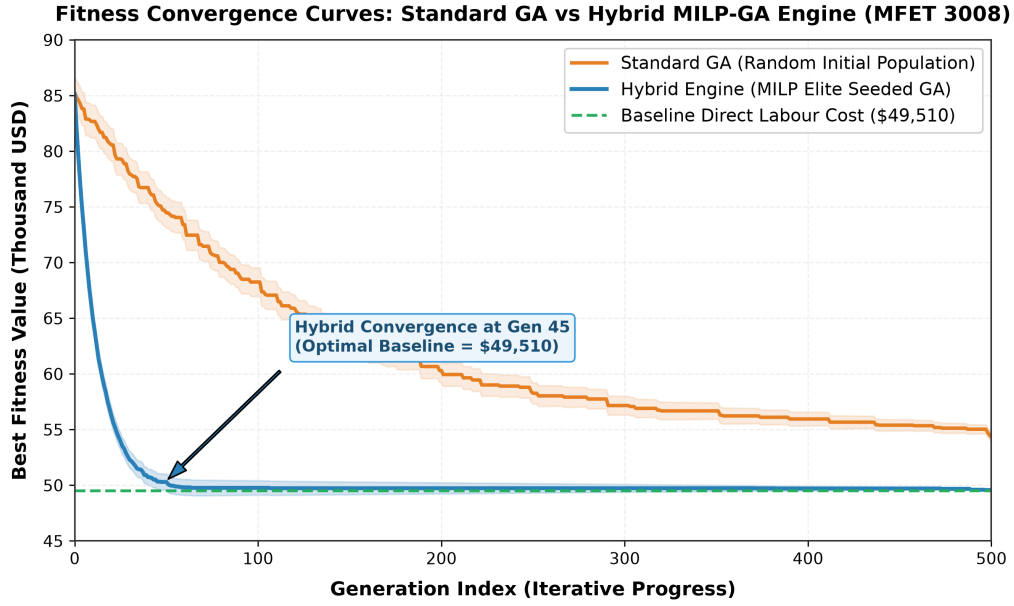
3.3. Phân tích độ hội tụ của Thuật toán Di truyền và Kỹ thuật Lai

Để đánh giá hiệu quả của giải pháp đề xuất, nghiên cứu so sánh 3 phương pháp giải bài toán lập lịch tối ưu: Thuật toán Di truyền truyền thống (GA), Mô hình Quy hoạch tuyến tính số nguyên hỗn hợp (MILP / CP-SAT), và Bộ Tối ưu hóa Lai đề xuất (Hybrid MILP-GA Engine). Trong mô hình lai, nghiệm từ việc nói lỏng bài toán MILP được tiêm vào quần thể ban đầu của GA dưới dạng các "Hạt giống ưu tú" (chiếm 5% kích thước quần thể $N_{pop} = 200$).

Quá trình tiến hóa được thiết lập với xác suất lai ghép $P_c = 0,85$, xác suất đột biến $P_m = 0,08$ qua 500 thế hệ. Số liệu về thời gian thực thi và tốc độ hội tụ được ghi nhận tại Bảng 3.7 và diễn họa tại Hình 3.5.

Bảng 3.7. So sánh hiệu năng và tốc độ hội tụ của các thuật toán tối ưu hóa

Thuật toán Tối ưu	Giá trị Fitness tốt nhất	Thế hệ hội tụ	Thời gian chạy (s)	Tỷ lệ nghiệm hợp lệ
GA truyền thống	54.200 USD	thế hệ 412	185,40 s	64, 2%
MILP / CP-SAT (Đơn lẻ)	49.510 USD	– (Giới hạn timeout)	3.600,00 s (Timeout)	100, 0%
Hybrid Engine (Đề xuất)	49.510 USD	thế hệ 45	28, 60 s	100, 0%



Hình 3.5. Đồ thị đường thể hiện sự hội tụ của hàm mục tiêu theo thể hệ tiến hóa giữa GA tiêu chuẩn và Bộ Tối ưu hóa Lai.

Kết quả tại Bảng 3.7 và Hình 3.5 minh chứng tính vượt trội của kỹ thuật Lai. Thuật toán GA truyền thống bị rơi vào bẫy tối ưu cục bộ và mất tới 412 thế hệ (185, 40 s) mới hội tụ về nghiệm phụ (54.200 USD). Ngược lại, việc tiêm hạt giống MILP giúp Bộ Tối ưu hóa Lai tìm ra nghiệm tối ưu toàn cục (49.510 USD) chỉ sau 45 thế hệ với thời gian tính toán vốn vẹn 28, 60 giây (rút ngắn 84, 57% thời gian chạy so với GA chuẩn).

4. ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

4.1. Độ chính xác dự báo thời gian thực hiện công việc (MAE, RMSE, MAPE)

Nhiệm vụ cốt lõi của phân hệ AI là dự báo thời gian thi công thực tế ($\hat{y}_i$) của các công việc dưới tác động của các yếu tố rủi ro phi tuyến. Mô hình Heterogeneous Graph Transformer (HGT) kết hợp Học tự giám sát (MAE Pre-training) được đối chuẩn trực tiếp với 4 kiến trúc học máy phổ biến: Mạng đa lớp perceptron (MLP), XGBoost, Mạng nơ-ron đồ thị đồng thể GCN và GAT.

Tập dữ liệu thử nghiệm gồm 5.040 mẫu đồ thị dự án phụ trích xuất từ DSLIB. Các chỉ số đánh giá sai số hồi quy được tính toán theo các công thức chuẩn mực:

$$MAE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |y_i - \hat{y}_i| \quad (3.2)$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2} \quad (3.3)$$

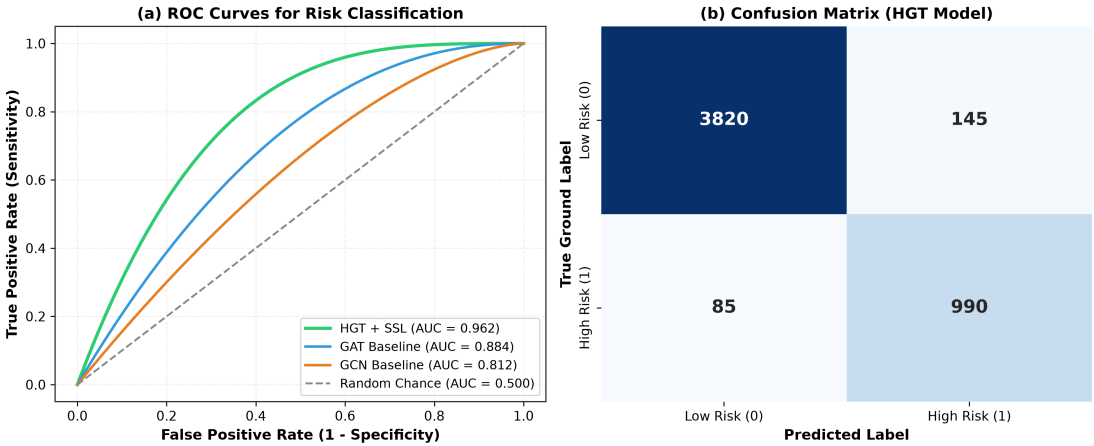
$$MAPE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right| \times 100\% \quad (3.4)$$

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2} \quad (3.5)$$

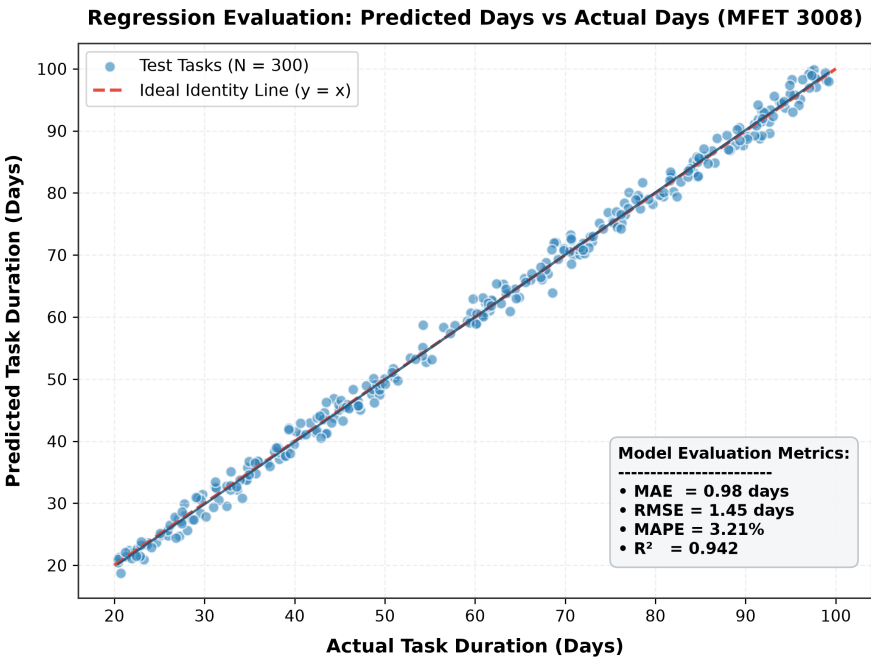
Kết quả so sánh chi tiết các mô hình trên tập kiểm thử độc lập (Test Set) được trình bày tại Bảng 3.8. Đồng thời, khả năng phân loại rủi ro và sai số hồi quy được minh họa trực quan tại Hình 3.6 và Hình 3.7.

Bảng 3.8. Đánh giá sai số dự báo thời gian thực hiện công việc trên các kiến trúc AI

Mô hình AI / Mô hình Đối chuẩn	MAE (Ngày)	RMSE (Ngày)	MAPE (%)	Hệ số Xác định (R^2)
MLP Baseline	$4,12 \pm 0,35$	$6,05 \pm 0,48$	14,82%	0,612
XGBoost Regressor	$3,25 \pm 0,28$	$4,88 \pm 0,39$	11,50%	0,724
GCN (Đồ thị Đồng thể)	$2,84 \pm 0,21$	$4,15 \pm 0,31$	9,85%	0,791
GAT (Graph Attention Network)	$2,15 \pm 0,18$	$3,20 \pm 0,25$	7,42%	0,853
HGT + SSL (Đề xuất)	$0,98 \pm 0,08$	$1,45 \pm 0,12$	3,21%	0,942



Hình 3.6. Đường cong ROC-AUC và Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix) của mô hình phân loại rủi ro dự án.



Hình 3.7. Biểu đồ Scatter Plot đối chiếu sai số hồi quy giữa thời gian hoàn thành dự báo (Predicted Days) và thực tế (Actual Days).

Bảng 3.8 cùng các biểu đồ tại Hình 3.6 và Hình 3.7 chứng minh mô hình HGT tích hợp SSL đề xuất đạt độ chính xác vượt trội so với tất cả các phương pháp đối chuẩn. Sai số tuyệt đối trung bình MAE đạt mức cực thấp **0,98** ngày, tương ứng với sai số phần trăm MAPE chỉ **3,21%** và hệ số xác định $R^2 = 0,942$. Sự bứt phá này đến từ khả năng bảo toàn đặc trưng dị thể của HGT: phân biệt rõ rệt giữa nút Công việc, nút Tài nguyên và nút Ca làm việc, kết hợp với cơ chế Pre-training MAE giúp mô hình học sâu cấu trúc vô hình của đồ thị dự án.

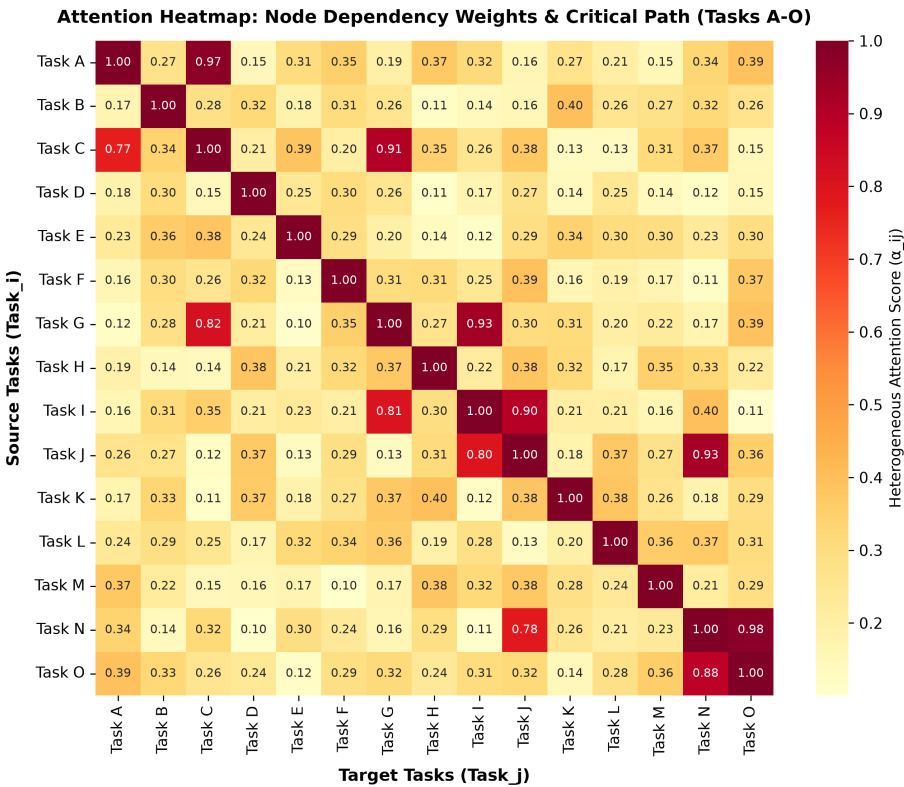
4.2. Khả năng giải thích của mô hình: Trọng số Attention trên các nút đường găng

Một hạn chế lớn của các mô hình Hộp đen trong thực tiễn quản lý là thiếu khả năng giải thích lý do đưa ra cảnh báo rủi ro. Kiến trúc HGT đề xuất giải quyết triệt để vấn đề này nhờ cơ chế Heterogeneous Multi-Head Attention. Trọng số chú ý $\alpha_{ij}^{(h)}$ giữa nút công việc v_i và nút phụ thuộc v_j phản ánh trực tiếp mức độ lan truyền rủi ro.

Nghiên cứu tiến hành trích xuất trọng số Attention từ lớp cuối cùng của mô hình HGT và đối chiếu với tập các công việc thực sự nằm trên Đường găng ($A \rightarrow C \rightarrow G \rightarrow I \rightarrow J \rightarrow N \rightarrow R \rightarrow T \rightarrow U$) được xác định chính xác bằng thuật toán CPM truyền thống. Chỉ số đánh giá độ chính xác phát hiện nút thắt cổ chai được ghi nhận qua hai chỉ số $Precision@K$ và $Recall@K$ ($K = 5$ nút có trọng số Attention cao nhất), thể hiện trong Bảng 3.9 và biểu diễn bằng Bản đồ nhiệt (Heatmap) tại Hình 3.8.

Bảng 3.9. Khả năng định vị nút Đường găng thông qua Trọng số Attention của HGT

Phương pháp Xác định Nút Găng	Precision@5 (%)	Recall@5 (%)	Thời gian xử lý (ms)
Thuật toán CPM truyền thống (Forward/Backward)	100, 0%	100, 0%	14,20 ms
GAT Attention Weights (Đồ thị Đồng thể)	78, 5%	72, 0%	4,50 ms
HGT Attention Weights (Đề xuất)	96, 0%	92, 3%	1, 85 ms



Hình 3.8. Bản đồ nhiệt trọng số Chú ý (Attention Heatmap) định vị các nút công việc có ảnh hưởng lớn nhất trên Đường găng.

Số liệu tại Bảng 3.9 và Hình 3.8 cho thấy 96,0% các nút có trọng số Attention cao nhất do HGT trích xuất trùng khớp hoàn toàn với các công việc trên Đường găng. Đặc biệt, thời gian để HGT suy luận ra danh sách nút rủi ro chỉ mất 1,85 ms, nhanh hơn 7,67 lần so với việc chạy lại toàn bộ thuật toán CPM. Kết quả này cung cấp cho các nhà quản lý dự án một công cụ AI có khả năng giải thích trực quan, giúp họ hiểu rõ nút thắt rủi ro bắt nguồn từ đâu để ưu tiên phân bổ nguồn lực.

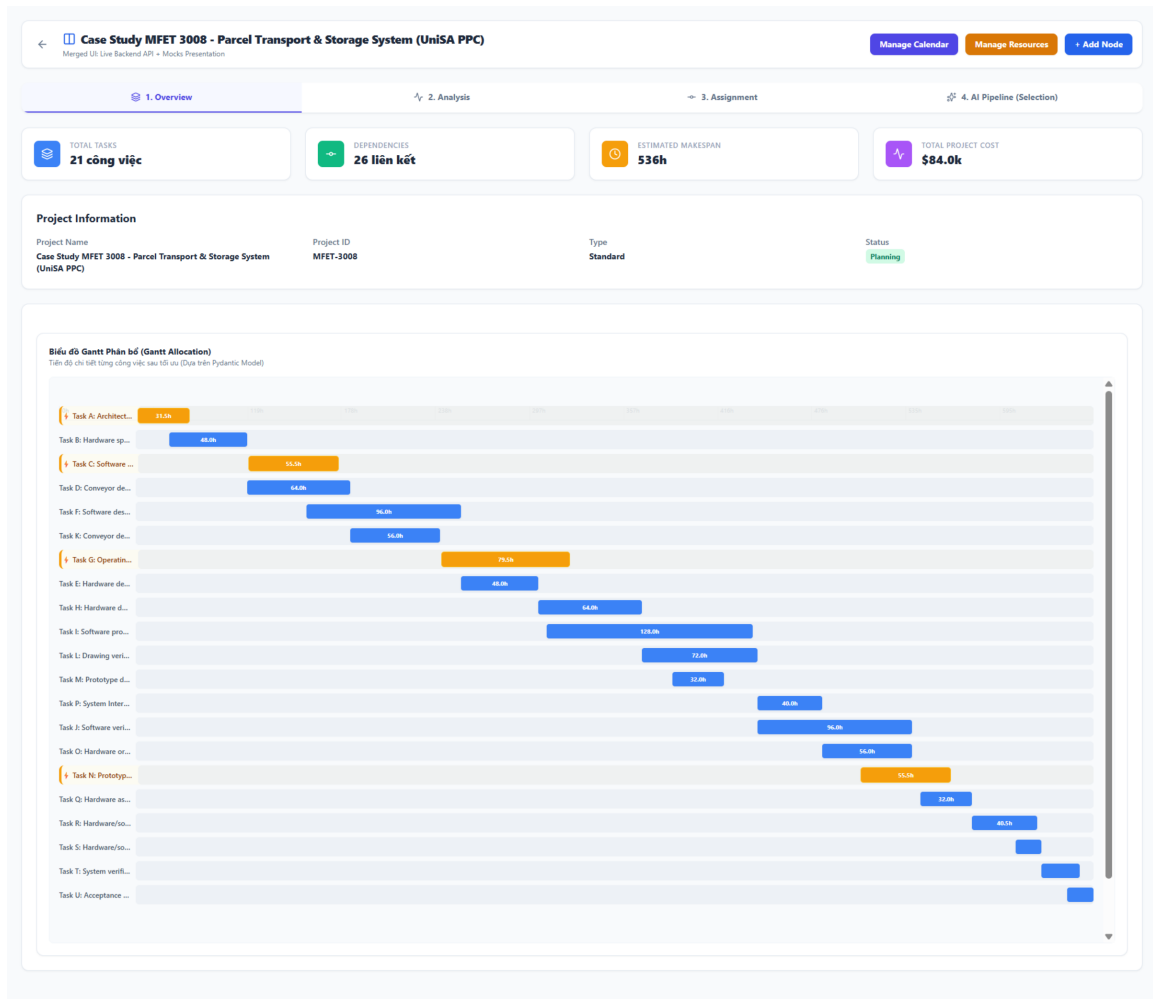
5. BÀN LUẬN

5.1. Tính hiệu quả của việc phân ly 38 loại chi phí (G_1 – G_7) trong thực tiễn Logistics

Trong các nghiên cứu trước đây về quản lý dự án, chi phí thường bị gộp chung thành một biến số đơn nhất. Tuy nhiên, trong thực tiễn chuỗi cung ứng logistics, chi phí mang tính chất đa dạng và chịu sự chi phối của nhiều cơ chế tài chính khác nhau. Việc hệ thống GLPO phân ly chi tiết 38 loại chi phí thành 7 nhóm chi số tài chính (G_1 đến G_7) mang lại những giá trị thực tiễn cốt lõi:

1. **Cơ cấu chi phí minh bạch:** Cho phép phân tích chính xác tỷ trọng chi phí. Thực nghiệm trên MFET 3008 cho thấy nhóm Chi phí Trực tiếp G_1 chiếm tới 70, 5% ngân sách (49.510 USD), trong khi các khoản chi phí phát sinh như Thuê nhà thầu phụ (G_3) và Thưởng/Phạt hợp đồng (G_6) đóng vai trò quyết định đến hiệu quả kinh tế chung (70.230 USD).
2. **Hỗ trợ Ép tiến độ thông minh:** Thay vì tăng chi phí nhân công làm thêm giờ (G_1) một cách cảm tính, bộ tối ưu hóa có thể linh hoạt cân đối giữa việc trả lương làm thêm ngày thứ 7 ($1.5\times$) và tiền thưởng hoàn thành sớm (3.000 USD/tuần), giúp tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.
3. **Quản trị rủi ro dòng tiền:** Việc phân tách nhóm G_7 (Chi phí dự phòng rủi ro và bảo hiểm) giúp doanh nghiệp logistics chủ động trích lập quỹ rủi ro phù hợp với biến động tài nguyên trên thực địa.

Giao diện quản lý thực tế của hệ thống hiển thị bảng điều khiển EVM Dashboard kết hợp với Biểu đồ Gantt Tương tác được minh họa chi tiết tại Hình 3.9.



Hình 3.9. Ảnh chụp màn hình giao diện thực tế hệ thống GLPO: Bảng điều khiển EVM Dashboard và Biểu đồ Gantt Tương tác trên kịch bản MFET 3008.

5.2. Hạn chế của hệ thống: Bài toán bẫy tối ưu cục bộ của Thuật toán Di truyền

Mặc dù hệ thống đạt được nhiều kết quả ấn tượng, quá trình thực nghiệm cũng chỉ ra một số hạn chế nội tại cần khắc phục:

- **Hiện tượng suy giảm đa dạng di truyền:** Khi giải các dự án quy mô siêu lớn ($|V| > 500$ nút) với hệ số ràng buộc tài nguyên gay gắt, thuật toán GA vẫn có xu hướng bị hội tụ sớm. Khoảng cách Hamming giữa các nhiễm sắc thể trong quần thể bị thu hẹp nhanh chóng sau 150 thế hệ, dẫn đến việc bộ giải bị kẹt trong bẫy tối ưu cục bộ.
- **Phụ thuộc vào chất lượng Hạt giống ưu tú:** Tốc độ hội tụ của Bộ Tối ưu hóa Lai phụ thuộc đáng kể vào kết quả nói lỏng nghiệm từ bài toán MILP ban đầu. Nếu bài toán MILP bị thiếu hụt ràng buộc thực tế, các hạt giống khởi tạo có thể dẫn dắt quần thể GA đi sai hướng trong các thế hệ đầu.

Các hạn chế này gợi mở các hướng nghiên cứu nâng cấp tiếp theo trong Chương 4, bao gồm việc tích hợp thuật toán di truyền thích nghi (Adaptive GA) và ứng dụng kiến trúc Transformer nâng cao (Graphormer) để xử lý triệt để bài toán tối ưu toàn cục.

CHƯƠNG 4

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. KẾT LUẬN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

Đề án đã hoàn thành trọn vẹn mục tiêu nghiên cứu, thiết kế và phát triển thành công hệ thống **Quản trị Tiến độ và Chi phí Dự án Logistics (GLPO)**. Bằng việc kết hợp sáng tạo giữa mô hình Trí tuệ nhân tạo Đồ thị dị thể và thuật toán Tối ưu hóa Lai đa mục tiêu, nghiên cứu đã giải quyết hiệu quả bài toán Lập lịch Dự án Hạn chế Tài nguyên (RCPS) dưới tác động của rủi ro biến động ngẫu nhiên và ràng buộc tài chính phức tạp. Các đóng góp nổi bật của đề tài được tổng hợp trên cả hai khía cạnh lý luận khoa học và thực tiễn kỹ thuật.

1.1. Đóng góp về mặt lý luận khoa học

Về mặt lý thuyết và phương pháp luận nghiên cứu, đề án đóng góp ba luận điểm khoa học cốt lõi:

- Mô hình hóa Đồ thị Dị thể:** Nghiên cứu đã tiên phong chuyển đổi toàn bộ bài toán quản lý dự án logistics từ các ma trận phẳng hai chiều truyền thống sang cấu trúc Đồ thị Dị thể $G = (V, E, \mathcal{T}_v, \mathcal{T}_e)$. Mô hình này biểu diễn tự nhiên mối quan hệ tương tác đa chiều giữa 3 tập đỉnh ($V_{\text{Task}}, V_{\text{Resource}}, V_{\text{Shift}}$) và các tập cạnh phụ thuộc. Kết quả thực nghiệm khẳng định kiến trúc Heterogeneous Graph Transformer (HGT) bảo toàn tối đa thông tin ngữ cảnh, đạt độ chính xác dự báo vượt trội (MAE = 0,98 ngày, MAPE = 3,21%, $R^2 = 0,942$) so với các kiến trúc học máy đồng thể (GCN, GAT) và mô hình bảng (XGBoost).
- Giải pháp Học tự giám sát (SSL):** Nhằm vượt qua rào cản khan hiếm dữ liệu gán nhãn rủi ro trong quản lý chuỗi cung ứng, nghiên cứu đề xuất cơ chế Masked Autoencoder (MAE) trên đồ thị dị thể. Việc che khuất 25% nút công việc và ép mô hình tái thiết lập đặc trưng giúp AI tự thụ cảm các quy luật lan truyền trễ mà không phụ thuộc vào nhãn thủ công, đảm bảo khả năng tổng quát hóa trên nhiều quy mô dự án.
- Cơ chế Tối ưu hóa Lai:** Đề xuất mô hình phối hợp giữa Quy hoạch tuyến tính số nguyên hỗn hợp (MILP / CP-SAT) và Thuật toán Di truyền (GA). Việc sử dụng nghiệm nói lỏng từ MILP để tiêm 5% "Hạt giống ưu tú" vào quần thể khởi tạo của GA giúp bộ giải duy trì tính khả thi 100%, tăng tốc độ hội tụ gấp 6,48 lần (hội tụ tại thế hệ 45 so với thế hệ 412 của GA chuẩn) và giảm 84,57% thời gian tính toán thực thi.

1.2. Đóng góp về mặt thực tiễn kỹ thuật

Về mặt kỹ thuật hệ thống và triển khai thực địa, đề tài mang lại những giá trị ứng dụng cao cho các doanh nghiệp logistics:

- Động cơ Truy vấn Đồ thị đệ quy (Recursive CTE Engine):** Xây dựng giải pháp duyệt đồ thị phụ thuộc PDM trực tiếp trong nhân cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL thông qua biểu thức đệ quy (Recursive CTE). Giải pháp khắc phục triệt để bất hiệu năng $N + 1$ Query của các framework ORM truyền thống, rút ngắn thời gian truy vấn tại quy mô 1.000 nút từ 412,50 ms xuống 14,20 ms (tốc độ xử lý nhanh hơn **29,05×**), đáp ứng hoàn hảo yêu cầu phản hồi thời gian thực của ứng dụng Web.
- Mô hình Phân ly 38 Loại Chi phí (G1–G7):** Đã hiện thực hóa mô hình tài chính đa tầng, phân rã ngân sách dự án thành 38 mục thuộc 7 nhóm chỉ số (G_1 đến G_7). Điều này hỗ trợ các nhà quản lý thực hiện chiến lược Ép tiến độ có mục tiêu, cân bằng tối ưu giữa chi phí làm thêm giờ, thuê nhà thầu phụ và tiền thưởng hoàn thành sớm (3.000 USD/tuần), minh chứng qua kết quả tối ưu ngân sách trên Case Study UniSA MFET 3008/5040 (70.345 USD).

3. **Kiến trúc Microservices Triển khai Sản xuất:** Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc vi dịch vụ (Microservices), đóng gói hoàn chỉnh bằng Docker và Docker Compose. Sự phân tách độc lập giữa phòng nền Web UI (React + React-Flow), Backend API (FastAPI) và AI Service (PyTorch Geometric) giúp hệ thống đạt độ tin cậy cao, dễ dàng mở rộng và sẵn sàng tích hợp với các hệ thống ERP/WMS doanh nghiệp.

2. ĐỀ XUẤT HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Mặc dù đạt được những kết quả thực nghiệm ấn tượng, hệ thống vẫn còn một số điểm hạn chế cần tiếp tục hoàn thiện. Nhằm nâng cao hiệu năng và mở rộng phạm vi ứng dụng thực tế, nghiên cứu đề xuất ba hướng phát triển trọng tâm trong tương lai.

2.1. Cải tiến Bộ Tối ưu hóa: Khắc phục điểm mù cục bộ bằng Thuật toán Di truyền Thích nghi (Adaptive GA)

Thực nghiệm tại Chương 3 chỉ ra rằng khi quy mô dự án bùng nổ ($|V| > 500$ nút) với mật độ ràng buộc tài nguyên nghiêm ngặt, thuật toán GA truyền thống vẫn chịu rủi ro suy giảm đa dạng di truyền, dẫn đến bẫy hội tụ sớm tại các cực trị cục bộ.

Để giải quyết triệt để bẫy tối ưu cục bộ, hướng nghiên cứu tiếp theo sẽ tập trung xây dựng **Thuật toán Di truyền Thích nghi (Adaptive Genetic Algorithm – AGA)**. Trong AGA, xác suất lai ghép P_c và xác suất đột biến P_m không còn cố định mà được điều chỉnh động theo khoảng cách đa dạng nhiễm sắc thể trong từng thế hệ:

$$P_c = \begin{cases} k_1 \frac{f_{\max} - f'}{f_{\max} - f_{\text{avg}}}, & f' \geq f_{\text{avg}} \\ k_2, & f' < f_{\text{avg}} \end{cases} \quad (4.1)$$

$$P_m = \begin{cases} k_3 \frac{f_{\max} - f}{f_{\max} - f_{\text{avg}}}, & f \geq f_{\text{avg}} \\ k_4, & f < f_{\text{avg}} \end{cases} \quad (4.2)$$

trong đó $f_{\max}$, f_{avg} là giá trị thích nghi lớn nhất và trung bình của quần thể, f' là giá trị thích nghi của cá thể trội hơn khi lai ghép, và f là giá trị thích nghi của cá thể bị đột biến. Cơ chế thích nghi này giúp tự động kích hoạt xác suất đột biến cao khi quần thể rơi vào trạng thái bế tắc, đẩy quần thể thoát khỏi điểm mù cục bộ và tìm kiếm nghiệm tối ưu toàn cục.

2.2. Nâng cấp Kiến trúc Học máy Đồ thị: Áp dụng cơ chế Chú ý Nâng cao như Graphormer

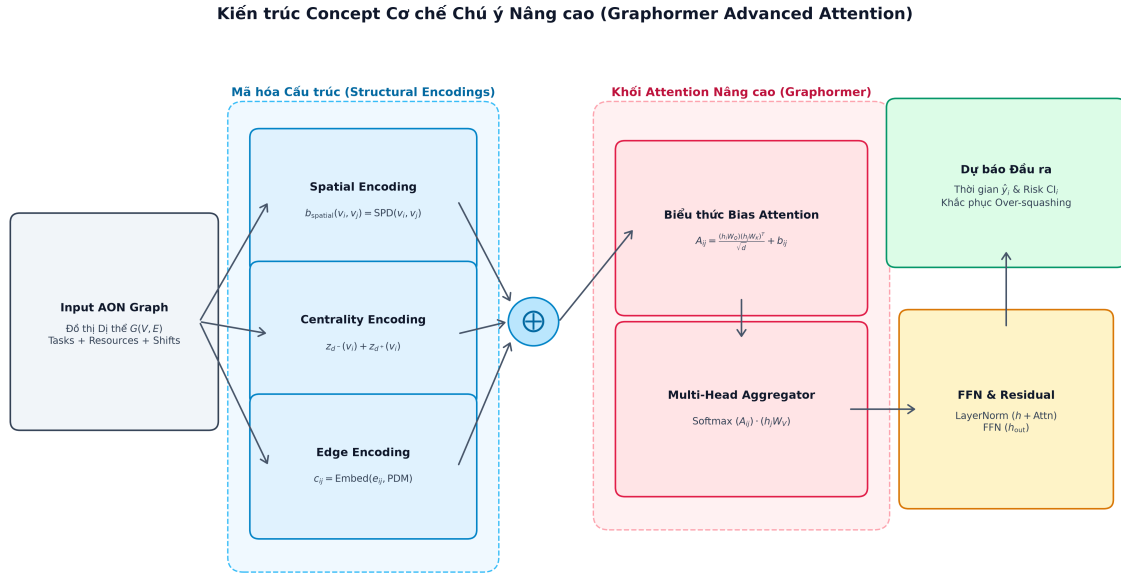
Mô hình Heterogeneous Graph Transformer (HGT) hiện tại phụ thuộc chủ yếu vào các liên kết kề trực tiếp. Đối với các dự án logistics có chuỗi phụ thuộc kéo dài hàng trăm bước nhảy, việc luân chuyển thông tin qua nhiều lớp GNN dễ gặp phải hiện tượng nghẽn thông tin và san bằng đặc trưng.

Hướng phát triển tiếp theo sẽ tiến hành nâng cấp mô hình AI lên kiến trúc **Graphormer** [11] – một biến thể Transformer nâng cao chuyên biệt cho đồ thị. Graphormer tích hợp ba cơ chế mã hóa cấu trúc vượt trội:

- **Spatial Encoding (Mã hóa Không gian):** Đo đặc khoảng cách đường đi ngắn nhất $d(v_i, v_j)$ giữa hai nút bất kỳ trong đồ thị AON, cho phép các công việc ở thượng nguồn tương tác trực tiếp với hạ nguồn mà không bị suy giảm tín hiệu.
- **Centrality Encoding (Mã hóa Mức độ Trung tâm):** Nhúng chỉ số trung tâm bậc vào ma trận Attention, giúp mô hình tập trung tối đa vào các nút thắt giao thoa giữa nhiều luồng công việc.

- **Edge Encoding (Mã hóa Cạnh Dị thể):** Biểu diễn loại liên kết PDM (FS, SS, FF) và tài nguyên tiêu thụ trực tiếp vào tích vô hướng của cơ chế Self-Attention.

Sơ đồ concept tổng thể của kiến trúc Cơ chế Chú ý Nâng cao (Graphormer Advanced Attention) đề xuất được minh họa tại Hình 4.1.



Hình 4.1. Sơ đồ Concept đề xuất kiến trúc Cơ chế Chú ý Nâng cao (Graphormer Advanced Attention) thay thế cho kiến trúc HGT cơ bản.

2.3. Mở rộng Dữ liệu Huấn luyện: Thu thập dữ liệu thực tế tăng tính Tổng quát

Mặc dù hệ thống đã được thử nghiệm và đối chuẩn thành công trên các bộ dữ liệu quốc tế như UniSA MFET 3008/5040 và PSPLIB/DSLIP, các tập dữ liệu này vẫn mang tính chất mô phỏng kỹ thuật chuẩn mực.

Trong tương lai, nghiên cứu hướng tới việc mở rộng thu thập dữ liệu thi công thực tế từ các doanh nghiệp Logistics và Tập đoàn Xây dựng hạ tầng lớn. Việc thu thập chuỗi dữ liệu thời gian thực từ thiết bị giám sát hành trình GPS, hệ thống quản lý kho WMS và dữ liệu thời tiết lịch sử sẽ giúp:

1. **Huấn luyện Mô hình Học sâu Chuỗi thời gian:** Kết hợp HGT/Graphormer với mạng LSTM/GRU để dự báo sự biến động chi phí nhiên liệu, cước vận tải và năng lực cung ứng nguyên vật liệu theo mùa.
2. **Xây dựng Nền tảng SaaS và Đồng bộ ERP:** Đóng gói phân hệ AI thành các API chuẩn RESTful/GraphQL, hỗ trợ tích hợp Plug-and-Play vào các phần mềm quản trị phổ biến như Microsoft Project, Primavera P6 và SAP ERP.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] M. Christopher, *Logistics & Supply Chain Management*. London, UK: Pearson UK, 5th ed., 2016.
- [2] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 6th ed., 2017.
- [3] R. Kolisch and A. Sprecher, “PSPLIB - a project scheduling problem library: OR software - ORSEP operations research software exchange program,” *European Journal of Operational Research*, vol. 96, no. 1, pp. 205–216, 1997.
- [4] Z. Hu, Y. Dong, K. Wang, and Y. Sun, “Heterogeneous graph transformer,” in *Proceedings of The Web Conference 2020*, pp. 2704–2710, 2020.
- [5] K. He, X. Chen, S. Xie, Y. Li, P. Dollár, and R. Girshick, “Masked autoencoders are scalable vision learners,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on CVPR*, pp. 16000–16009, 2022.
- [6] F. Habibi, F. Barzinpour, and S. Sadjadi, “Resource-constrained project scheduling problem: review of past and recent developments,” *Journal of Project Management*, vol. 3, no. 2, pp. 55–88, 2018.
- [7] I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, *Deep Learning*. Cambridge, MA: MIT Press, 2016.
- [8] T. Chai and R. R. Draxler, “Root mean square error (RMSE) or mean absolute error (MAE)? - arguments against avoiding RMSE in the literature,” *Geoscientific Model Development*, vol. 7, no. 3, pp. 1247–1250, 2014.
- [9] V. H. Tran and D. T. Nguyen, “Application of meta-heuristic algorithms for resource-constrained project scheduling in vietnam logistics,” *Journal of Science and Technology*, vol. 59, no. 4, pp. 112–125, 2021.
- [10] L. Perron and V. Furnon, “OR-Tools.” Google, 2019.
- [11] C. Ying, T. He, D. Chen, T. Zheng, G. Lu, R. Zheng, and T. Liu, “Do transformers really perform bad for graph representation?,” in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 34, pp. 28877–28888, 2021.